# 数学分析Ⅱ

> 由于水平有限,加之对笔记的理解和挖掘在一定程度上不够充分,错误在所难免,敬请各位读者斧正
>
> Edited by Stellaria

## 定积分计算

**分部积分法:**

**Example1:**

$$I_n=\int_0^{\pi/2}\sin^n x\,dx\quad n\geq 2\quad \text{求}I_n\text{的递推公式并求出该积分的具体值}$$

◁

$$\begin{aligned}I_n&=\int_0^{\pi/2}\sin^{n-1}x\,d(-\cos x)=(n-1)\int_0^{\pi/2}\sin^{n-2}x(1-\sin^2 x)\,dx\\&=(n-1)\int_0^{\pi/2}\sin^{n-2}x\,dx-(n-1)\int_0^{\pi/2}sin^n x\,dx\\I_n&=(n-1)I_{n-2}-(n-1)I_n\Rightarrow I_n=\frac{n-1}{n}I_{n-2}\\\text{故}\quad I_n&=\begin{cases}\frac{n-1}{n}\times\frac{n-3}{n-2}\times\ldots\times\frac{1}{2}\times\frac{\pi}{2} & \text{n为偶数}\\\frac{n-1}{n}\times\frac{n-3}{n-2}\times\ldots\times\frac{2}{3}\times 1 & \text{n为奇数}\end{cases}\end{aligned}$$

▷

**注:容易得到**$\int_0^{\pi/2}\cos^n x\,dx=\int_0^{\pi/2}\sin^n x\,dx\quad\int_0^{\pi}\sin^n x\,dx=2\int_0^{\pi/2}\sin^n x\,dx$

$$\int_0^{2\pi}\sin^n x\,dx=\begin{cases}0 & \text{n为奇数}\\4\int_0^{\pi/2}\sin^n x\,dx & \text{n为偶数}\end{cases}$$

$$\int_0^{\pi}\cos^n x\,dx=\begin{cases}0 & \text{n为奇数}\\2\int_0^{\pi/2}\cos^n x\,dx & \text{n为偶数}\end{cases}$$

**Example2:**

$$I_n=\int_0^{\pi/4}\tan^n x\,dx\quad n\geq 2\quad \text{求}I_n\text{的递推公式}$$

◁

$$\begin{aligned}I_n+I_{n-2}&=\int_0^{\pi/4}(\tan^n x+\tan^{n-2}x)\,dx=\int_0^{\pi/4}\tan^{n-2}x\,d\tan x=\frac{1}{n-1}\\I_n&=\frac{1}{n-1}-I_{n-2}\quad n=2,3,\ldots.\end{aligned}$$

▷

**Example3:**

$$\text{设 }f(x)\text{ 在 }[a,b]\text{ 有连续的二阶导数}\quad f(a)=f(b)=0$$

$$1.\text{证明：}\quad\int_a^b f(x)\,dx=\frac{1}{2}\int_a^b f''(x)(x-a)(x-b)\,dx$$

$$2.\text{证明：}\quad|\int_a^b f(x)\,dx|\leq\frac{(b-a)^3}{12}M\quad M=\max|f''(x)|$$

◁

$$1.\quad \int_a^b f''(x)(x-a)(x-b)\,dx = \int_a^b (x-a)(x-b)\,df'(x)$$

$$= (x-a)(x-b)f'(x)\Big|_a^b - \int_a^b f'(x)(2x-a-b)\,dx = -\int_a^b (2x-a-b)df(x) = 2\int_a^b f(x)\,dx$$

$$2.\quad |\int_a^b f(x)\,dx| \le \frac{1}{2}M\int_a^b |(x-a)(x-b)|\,dx$$

$$\text{其中}\int_a^b |(x-a)(x-b)|\,dx = -\int_a^b (x-a)(x-b)\,dx = -\frac{1}{2}\int_a^b (x-a)d(x-b)^2 = \frac{1}{2}\int_a^b (x-b)^2\,dx$$

$$= \frac{1}{6}(x-b)^3\Big|_a^b = \frac{1}{6}(b-a)^3 \quad \text{代入即可得到}$$

$$|\int_a^b f(x)\,dx| \le \frac{(b-a)^3}{12}M \quad M = \max|f''(x)|$$

▷

**变量变换:**

**Example1:**

$$\text{计算：}\quad I = \int_0^\pi \frac{x\sin x}{1+\cos^2 x}\,dx$$

◁

$$\text{令}\quad x = \pi - t \quad dx = -dt$$

$$I = \int_0^\pi \frac{x\sin x}{1+\cos^2 x}\,dx = -\int_\pi^0 \frac{(\pi-t)\sin t}{1-\cos^2 t}\,dt = \pi\int_0^\pi \frac{\sin t}{1+cos^2 t}\,dt - \overbrace{\int_0^\pi \frac{t\sin t}{1+\cos^2 t}\,dt}^{I}$$

$$\Rightarrow I = \frac{\pi}{2}\int_0^\pi \frac{\sin t}{1+\cos^2 t}\,dt = \frac{\pi}{2}\int_{-1}^1 \frac{1}{1+t^2}\,dt = \frac{\pi^2}{4}$$

▷

**Example2:**

$$\text{计算：}\quad \int_{-\pi/2}^{\pi/2} \frac{\sin^2 x}{e^x+1}\,dx$$

◁

$$\int_{-\pi/2}^{\pi/2} \frac{\sin^2 x}{e^x+1}\,dx = \int_0^{\pi/2} \frac{\sin^2 x}{e^x+1}\,dx + \int_{-\pi/2}^0 \frac{\sin^2 x}{e^x+1}\,dx$$

$$\text{其中}\quad \int_{-\pi/2}^0 \frac{\sin^2 x}{e^x+1} \overset{x=-t}{=\!=} \int_0^{\pi/2} \frac{\sin^2 t}{e^{-t}+1}\,dt = \int_0^{\pi/2} \frac{\sin^2 x}{e^{-x}+1}\,dx$$

$$\int_{-\pi/2}^{\pi/2} \frac{\sin^2 x}{e^x+1}\,dx = \int_0^{\pi/2} \sin^2 x(\frac{1}{e^x+1} + \frac{1}{e^{-x}+1})\,dx = \int_0^{\pi/2} \sin^2 x\,dx = \frac{\pi}{4}$$

▷

**Three important transformations of variable**

Suppose $f(x) \in C$,we have

1. $\int_0^a f(x)\,dx = \int_0^a f(\alpha - x)\,dx$

**e.g.**

$$\int_0^{\frac{\pi}{2}} cos^n x\,dx = \int_0^{\frac{\pi}{2}} cos^n(\frac{\pi}{2} - x)\,dx = \int_0^{\frac{\pi}{2}} sin^n x\,dx$$

2. $\int_{-a}^a f(x)\,dx = \int_0^a [f(x) + f(-x)]\,dx$

Further, we get

$$\int_{-a}^{a} f(x)\,dx = \begin{cases} 2\int_0^a f(x)\,dx, & \text{if } f(x) \text{ is even} \\ 0, & \text{if } f(x) \text{ is odd} \end{cases}$$

3.Suppose $f(x)$ is also a periodic function and T is a cycle , we have

$$\int_{a}^{a+T} f(x)\,dx = \int_0^T f(x)\,dx$$

In addition , $\int_a^{a+NT} f(x)\,dx = N\int_0^T f(x)\,dx.$

**e.g.** Calculate $\int_0^{100\pi} x|sinx|\,dx$

◁

$\int_0^{100\pi} x|sinx|\,dx = \int_0^{100\pi}(100\pi - x)|sin(100\pi - x)|\,dx = 100\pi\int_0^{100\pi}|sinx|\,dx - \int_0^{100\pi} x|sinx|\,dx$

so, $\int_0^{100\pi} x|sinx|\,dx = \frac{100\pi}{2}\int_0^{100\pi}|sinx|\,dx = \frac{100\pi}{2}\times 100\int_0^{\pi} sinx\,dx = 100^2\pi$

▷

**Example:**

$$\text{计算}\quad I = \int_0^{\pi/2} \frac{\sin^3 x}{\sin x + \cos x}\,dx$$

◁

$$I = \int_0^{\pi/2} \frac{\sin^3 x}{\sin x + \cos x}\,dx = \int_0^{\pi/2} \frac{\cos^3 x}{\cos x + \sin x}\,dx$$

$$I = \frac{1}{2}\int_0^{\pi/2} \frac{\sin^3 x + \cos^3 x}{\sin x + \cos x}\,dx = \frac{1}{2}\int_0^{\pi/2}(\sin^2 x - \sin x\cos x + \cos^2 x)\,dx = \frac{1}{2}(\frac{\pi}{2} - \frac{1}{2})$$

▷

**Example:**

$$\text{设 } f(x) \text{ 是连续的周期函数, 周期为 } T$$

$$\text{证明：} \lim_{x\to+\infty} = \frac{1}{x}\int_0^x f(t)\,dt = \frac{1}{T}\int_0^T f(t)\,dt$$

◁

$$\text{对于任意 } x > 0 \quad \text{存在} n \text{ 使得} \quad nT \le x \le (n+1)T \quad x = nT + \delta_x \quad 0 \le \delta_x < T \quad \text{设} |f(x)| \le M$$

$$\int_0^x f(t)\,dt = \int_0^{nT} f(t)\,dt + \int_{nT}^x f(t)\,dt$$

$$\frac{1}{x}\int_0^x f(t)\,dt = \frac{1}{nT+\delta_x}\int_0^{nT} f(t)\,dt + \frac{1}{x}\int_{nT}^x f(t)\,dt$$

$$\lim_{n\to\infty}\frac{n}{nT+\delta_x}\int_0^T f(t)\,dt = \frac{1}{T}\int_0^T f(t)\,dt$$

$$|\frac{1}{x}\int_{nT}^x f(t)\,dt| \le \frac{1}{x}MT \to 0 \quad as \quad x \to +\infty$$

▷

**Example:**

$$\text{计算：} \quad \lim_{x\to+\infty}\frac{1}{x}\int_0^x (t - [t])\,dt$$

◁

$$f(t)=t-[t] \quad \text{周期为1,应用上题结论,} \lim_{x\to+\infty}\frac{1}{x}\int_0^x (t-[t])\,dt=\int_0^1 (t-[t])\,dt$$

▷

**Example:**

$$\text{设 } f(x)\ \in \mathbb{C}[0,\pi] \quad \text{证明：} \quad \lim_{n\to\infty}\int_0^\pi f(x)|\sin nx|\,dx=\frac{2}{\pi}\int_0^\pi f(x)\,dx$$

◁

$$\int_0^\pi f(x)|\sin nx|\,dx=\sum_{k=1}^n\int_{\frac{k-1}{n}\pi}^{\frac{k}{n}\pi} f(x)|\sin nx|\,dx \xlongequal{\text{积分中值定理}} \sum_{k=1}^n f(\xi_k)\int_{\frac{k-1}{n}\pi}^{\frac{k}{n}\pi}|\sin nx|\,dx \quad \xi_k\in[\frac{k-1}{n}\pi,\frac{k}{n}\pi]$$

$$\int_{\frac{k-1}{n}\pi}^{\frac{k}{n}\pi}|\sin nx|\,dx \xlongequal{x=\frac{t}{n}} \frac{1}{n}\int_{(k-1)\pi}^{k\pi}|\sin t|\,dt=\frac{1}{n}\int_0^\pi \sin t\,dt=\frac{2}{n}$$

$$\int_0^\pi f(x)|\sin nx|\,dx=\frac{2}{n}\sum_{k=1}^n f(\xi_k)=\frac{2}{\pi}\sum_{k=1}^n f(\xi_k)\cdot\frac{\pi}{n}\to\frac{2}{\pi}\int_0^\pi f(x)\,dx \quad as\ n\to\infty$$

▷

**Example:**

$$\text{设 } f(x)\ \in \mathbb{C}[-1,1] \quad \text{证明：} \quad \lim_{h\to0^+}\int_{-1}^1\frac{h}{h^2+x^2}f(x)\,dx=\pi f(0).$$

◁

$$\lim_{h\to0^+}\int_{-1}^1\frac{h}{h^2+x^2}\,dx=\pi \quad \lim_{h\to0^+}\int_{-1}^1\frac{h}{h^2+x^2}f(0)\,dx=\pi f(0)$$

$$\text{只要证明：} \quad \lim_{h\to0^+}\int_{-1}^1\frac{h}{h^2+x^2}[f(x)-f(0)]\,dx=0 \quad \text{即可}$$

$$\text{设 } |f(x)-f(0)|\le M \quad \int_{-1}^1\frac{h}{h^2+x^2}[f(x)-f(0)]\,dx=\int_{-1}^{-\sqrt{h}}\frac{h}{h^2+x^2}[f(x)-f(0)]\,dx$$

$$+\int_{-\sqrt{h}}^{\sqrt{h}}\frac{h}{h^2+x^2}[f(x)-f(0)]\,dx+\int_{\sqrt{h}}^1\frac{h}{h^2+x^2}[f(x)-f(0)]\,dx$$

$$|\int_{\sqrt{h}}^1\frac{h}{h^2+x^2}[f(x)-f(0)]\,dx|\le M\int_{\sqrt{h}}^1\frac{h}{h^2+x^2}\,dx=M(\arctan\frac{1}{h}-\arctan\frac{1}{\sqrt{h}})\to0 \quad as\ h\to0^+$$

$$\int_{-\sqrt{h}}^{\sqrt{h}}\frac{h}{h^2+x^2}[f(x)-f(0)]\,dx=[f(\xi)-f(0)]\times2\arctan\frac{1}{\sqrt{n}}\to0\times\pi=0 \quad as\ h\to0^+$$

▷

4.设 $f(x)$在$\mathbb{R}$上连续　证明:

$$\int_0^{2\pi} f(acosx+bsinx)\,dx=2\int_0^\pi f(\sqrt{a^2+b^2}cosx)\,dx$$

◁

$$\text{根据辅助角公式：} acosx+bsinx=\sqrt{a^2+b^2}cos(x+\theta).$$

$$\int_0^{2\pi} f(acosx+bsinx)\,dx=\int_0^{2\pi} f(\sqrt{a^2+b^2}cos(x+\theta))\,dx=\int_\theta^{\theta+2\pi} f(\sqrt{a^2+b^2}cost)\,dt$$

$$=\int_{-\pi}^\pi f(\sqrt{a^2+b^2}cost)\,dt=2\int_0^\pi f(\sqrt{a^2+b^2}cosx)\,dx$$

▷

**Example:**

$$设\ f(x)\ \in \mathbb{C}[0,1] \quad 证明：\quad \lim_{n\to\infty} n\int_0^1 x^n f(x)\,dx = f(1)$$

◁

$$法一：只要证\ \lim_{n\to\infty}(n+1)\int_0^1 x^n f(x)\,dx = f(1)\ 即可 \quad 有\ f(1) = (n+1)\int_0^1 x^n f(1)\,dx,$$

$$令\ a_n = (n+1)\int_0^1 x^n f(x)\,dx - f(1) = (n+1)\int_0^1 x^n[f(x)-f(1)]\,dx$$

$$= (n+1)\int_0^{1-\delta} x^n[f(x)-f(1)]\,dx + (n+1)\int_{1-\delta}^1 x^n[f(x)-f(1)]\,dx$$

$$\forall\,\varepsilon>0 \quad \exists\,\delta>0 : x\in(1-\delta,1) \quad |f(x)-f(1)| < \frac{\varepsilon}{2} \quad 且|f(x)| < M$$

$$因此, |a_n| \le 2M(1-\delta)^{n+1} + \frac{\varepsilon}{2} \quad \lim_{n\to\infty} 2M(1-\delta)^{n+1} = 0$$

$$故存在\ N, 当\ n>N\ 时 : 2m(1-\delta)^{n+1} < \frac{\varepsilon}{2}$$

$$所以当\ n>N\ 时 \quad |a_n| < \varepsilon \quad 因此\ \lim_{n\to\infty} a_n = 0 \quad 即 \quad \lim_{n\to\infty} n\int_0^1 x^n f(x)\,dx = f(1)$$

$$法二：\int_0^1 x^n f(x)\,dx = \int_0^{\frac{1}{\sqrt[n]{n}}} x^n f(x)\,dx + \int_{\frac{1}{\sqrt[n]{n}}}^1 x^n f(x)\,dx$$

$$|\int_0^{\frac{1}{\sqrt[n]{n}}} x^n f(x)\,dx| \le M\int_0^{\frac{1}{\sqrt[n]{n}}} x^n\,dx = \frac{1}{n+1}\times(\frac{1}{n})^{\frac{n+1}{n}}\times M \to 0 \quad as\ n\to\infty$$

$$故\ \lim_{n\to\infty} n\int_0^{\frac{1}{\sqrt[n]{n}}} x^n f(x)\,dx = 0$$

$$\lim_{n\to\infty} n\int_{\frac{1}{\sqrt[n]{n}}}^1 x^n f(x)\,dx = \lim_{n\to\infty}\frac{n}{n+1} f(\xi_n)[1-(\frac{1}{n})^{\frac{n+1}{n}}] = f(1)$$

▷

**Example:**

$$设\ f(x)\ 在[a,b]上非负连续, 证明：\quad \lim_{n\to\infty}\sqrt[n]{\int_a^b f^n(x)\,dx} = M = \max f(x)$$

◁

$$\forall\,\varepsilon>0 \quad \exists\,[\alpha,\beta]\subset[a,b]\ : x\in[\alpha,\beta] \quad f(x) > M - \frac{\varepsilon}{2}$$

$$(M-\frac{\varepsilon}{2})(\beta-\alpha)^{\frac{1}{n}} \le \sqrt[n]{\int_\alpha^\beta f^n(x)\,dx} \le \sqrt[n]{\int_a^b f^n(x)\,dx} \le M(b-a)^{\frac{1}{n}}$$

$$因为\ \lim_{n\to\infty} M(b-a)^{\frac{1}{n}} = M, \lim_{n\to\infty}(M-\frac{\varepsilon}{2})(\beta-\alpha)^{\frac{1}{n}} = M - \frac{\varepsilon}{2}$$

$$\exists\,N, n>N\ 时 : M(b-a)^{\frac{1}{n}} < M+\varepsilon, (M-\frac{\varepsilon}{2})(\beta-\alpha)^{\frac{1}{n}} > M-\varepsilon, 即当\ n>N\ 时：$$

$$M-\varepsilon < \sqrt[n]{\int_a^b f^n(x)\,dx} < M+\varepsilon \quad i.e.\ \lim_{n\to\infty}\sqrt[n]{\int_a^b f^n(x)\,dx} = M = \max f(x)$$

▷

**Thinking:**

$$设\ f(x)\in\mathbb{C}[0,1] \quad \frac{f(x)}{x}\in\mathbb{R}[0,1] \quad 证明：\lim_{n\to\infty} n\int_0^1 f(x^n)\,dx = \int_0^1 \frac{f(x)}{x}\,dx$$

**Example:**

$$\text{设 } f(x) \in \mathbb{C}[0,1] \quad \text{且} \int_0^1 f(x)\,dx = \int_0^1 xf(x)\,dx = 0 \quad \text{证明：}$$

$$\text{存在 } x_1,\ x_2\ (x_1 \neq x_2) \in (0,1) \quad \text{使得} f(x_1) = f(x_2) = 0$$

◁

$$\text{由于} \quad \int_0^1 f(x)\,dx = 0 \quad f(x) \in (0,1), \text{则} \quad \exists\, x_0 \in (0,1) : f(x_0) = 0$$

$$\text{若 } f(x) \text{ 在}(0,1)\text{上只有一个零点 } x_0 \text{ 则 } f(x)\text{在}(0,x_0)\text{上不变号, 在}(x_0,1)\text{上不变号, 且在两个区间内反号}$$

$$\text{不妨设 } f(x) < 0 \quad x \in (0,x_0); \quad f(x) > 0 \quad x \in (x_0,1)$$

$$0 = \int_0^1 (x-x_0)f(x)\,dx = \int_0^{x_0} (x-x_0)f(x)\,dx + \int_{x_0}^1 (x-x_0)f(x)\,dx > 0 \quad \text{矛盾!}$$

▷

**Wallis**

$$\lim_{n\to\infty} \frac{1}{2n+1}\left(\frac{(2n)!!}{(2n-1)!!}\right)^2 = \frac{\pi}{2}$$

**Stirling**

$$\lim_{n\to\infty} \frac{\sqrt{2n\pi}(\frac{n}{e})^n}{n!} = 1 \quad i.e. \quad n! \sim \sqrt{2\pi n}\left(\frac{n}{e}\right)^n$$

**积分第二中值定理**

$$\text{设 } f(x) \text{ 在}[a,b]\text{可积分}, g(x) \text{ 在}[a,b]\text{单调递减}, g(b) \geq 0$$

$$\text{则存在 } \xi \in [a,b] \text{ 使} \int_a^b f(x)g(x)\,dx = g(a)\int_a^{\xi} f(x)\,dx$$

**下面看一道简单却拥有十分漂亮结构的小题**

$$\lim_{n\to\infty}\left(\frac{n}{3} - \frac{1^2+2^2+\ldots+n^2}{n^2}\right)$$

$$\text{简单计算可以得到该极限为} -\frac{1}{2}\text{, 下面我们来考察这样一个问题}$$

$$\lim_{n\to\infty}\left(\frac{n}{k+1} - \frac{1^k+2^k+\ldots+n^k}{n^k}\right) \quad k \geq 1$$

我们轻松的计算出$k = 1,2,3$的情况, 可以发现极限都为 $-\frac{1}{2}$, 那么是否对任意$k \geq 1$极限都是 $-\frac{1}{2}$呢, 答案是肯定的.

下面给出一般形式的证明： 设 $f(x)$ 在$[a,b]$有连续的导数

$$\Delta_n = \sum_{k=1}^n f(x_k)\frac{b-a}{n} - \int_a^b f(x)\,dx \qquad x_k = a + \frac{b-a}{n}k \quad \text{则有}$$

$$\boxed{\lim_{n\to\infty} n\Delta_n = \frac{b-a}{2}[f(b)-f(a)]}$$

◁

$$\int_a^b f(x)\,dx = \sum_{k=1}^n \int_{x_{k-1}}^{x_k} f(x)\,dx \quad (k = 1,2,\ldots n) \qquad f(x_k) \times \frac{b-a}{n} = \int_{x_{k-1}}^{x_k} f(x_k)\,dx$$

$$\Delta_n = \sum_{k=1}^n \int_{x_{k-1}}^{x_k} [f(x_k) - f(x)]\,dx = \sum_{k=1}^n \int_{x_{k-1}}^{x_k} f'(\eta_k)(x_k - x), \quad \eta \in (x, x_k)$$

$$= \sum_{k=1}^n f'(\xi_k)\int_{x_{k-1}}^{x_k} (x_k - x)\,dx = \sum_{k=1}^n f'(\xi_k)\cdot\frac{(b-a)^2}{2n}$$

$$\lim_{n\to\infty} n\Delta_n = \frac{b-a}{2}\int_a^b f'(x)\,dx = \frac{b-a}{2}[f(b)-f(a)]$$

▷

**Application:**

$$\lim_{n\to\infty} n(\ln 2-\sum_{i=1}^{n}\frac{1}{n+i})=\lim_{n\to\infty} n(\int_0^1\frac{1}{1+x}\,dx-\frac{1}{n}\sum_{k=1}^{n}\frac{1}{1+\frac{k}{n}})=-\frac{1}{2}(\frac{1}{2}-1)=\frac{1}{4}$$

**定积分的计算到此为此,定积分计算中有十分多的技巧,尽管学数学不追求奇淫巧计,但是最基本的技巧和方法还是需要掌握的,读者亦在今后的学习中可以慢慢积累.**

# 积分不等式及其应用

1.Suppose $f(x)\in R[a,b]$ and is a concave function. then we have

$$f(\frac{a+b}{2})\le\frac{1}{b-a}\int_a^b f(x)\,dx\le\frac{f(a)+f(b)}{2}$$

(**Hadamard inequality**)

◁

$\forall x\in[a,b],\ x=\frac{b-x}{b-a}a+\frac{x-a}{b-a}b$ so, $f(x)=f(\frac{b-x}{b-a}a+\frac{x-a}{b-a}b)\le\frac{b-x}{b-a}f(a)+\frac{x-a}{b-a}f(b)$ ( property of the concave )

Integrate both sides of the equation, we get

$$\int_a^b f(x)\,dx\le f(a)\times\frac{1}{b-a}\times\frac{(b-a)^2}{2}+f(b)\times\frac{1}{b-a}\times\frac{(b-a)^2}{2}=\frac{b-a}{2}[f(a)+f(b)].$$

▷

第一个不等式亦可以用定积分定义证明,请读者自证(hint:将区间2n等分再利用下凸的不等式)

If we change the condition of constraint put $f''(x)>0$ (this situation is stronger) and we can use another common way to prove this inequality.

◁

put $F(x)=\int_a^x f(t)\,dt-\frac{x-a}{2}[f(a)+f(x)]$ ( $x\in[a,b]$ ) $F(a)=0$

$F'(x)=f(x)-\frac{f(a)+f(x)}{2}-\frac{x-a}{2}f'(x)=\frac{1}{2}[f(x)-f(a)]-\frac{x-a}{2}f'(x)$

According to the Lagrange mean theorem $\exists\quad \xi\in(a,x)\quad s.t.\ f(x)-f(a)=(x-a)f'(\xi)$

so $F'(x)\le 0\quad F(x)\le 0\quad F(b)\le 0$ .The sencond inequality is established.

On the other hand,

$$f(x)\ge f(x_0)\ +f'(x_0)(x-x_0)$$

put $x_0=\frac{a+b}{2}$,we get

$$f(x)\ge f(\frac{a+b}{2})\ +f'(\frac{a+b}{2})(x-\frac{a+b}{2})$$

Integrate both sides of the equation we can get the first inequality.

▷

2.设$f'(x)\in C[a,b],f(a)=f(b)=0$ , 证明

$$|\int_a^b f(x)\,dx|\ \le\frac{b-a}{2}\ \int_a^b|f'(x)|\,dx$$

◁

$$\int_a^b f(x)\,dx = \int_a^b f(x)\,d(x-\frac{a+b}{2}) = f(x)(x-\frac{a+b}{2})\Big|_a^b - \int_a^b (x-\frac{a+b}{2})f'(x)\,dx$$
$$= -\int_a^b (x-\frac{a+b}{2})f'(x)\,dx$$

因为

$$|\int_a^b f(x)\,dx| \le \int_a^b |x-\frac{a+b}{2}||f'(x)|\,dx \quad (\text{积分绝对值不等式})$$

不等式右端等于

$$\int_a^{(a+b)/2} (\frac{a+b}{2}-x)\,|f'(x)|dx + \int_{(a+b)/2}^b (x-\frac{a+b}{2})|f'(x)|\,dx$$
$$\le \frac{b-a}{2}\int_a^{(a+b)/2} |f'(x)|\,dx + \frac{b-a}{2}\int_{(a+b)/2}^b |f'(x)|\,dx = \frac{b-a}{2}\int_a^b |f'(x)|\,dx$$

▷

3.设$f \in R[a,b]$,且$\int_a^b f^2(x)\,dx = 1$,求证:

$$(\int_a^b f(x)cosx\,dx)^2 + (\int_a^b f(x)sinx\,dx)^2 \le b-a$$

◁

根据 Cauthy 不等式

$$(\int_a^b f(x)cosx\,dx)^2 \le \int_a^b f^2(x)\,dx \int_a^b cos^2xdx$$
$$(\int_a^b f(x)sinx\,dx)^2 \le \int_a^b f^2(x)\,dx \int_a^b sin^2xdx$$

把上下两式相加即为所求不等式。

▷

4.设$f(x)$在$[a,b]$上单调增加，证明:

$$\int_a^b xf(x)\,dx \ge \frac{a+b}{2}\int_a^b f(x)\,dx$$

◁

将$[a,b]$ n等分，$x_k = a + \frac{b-a}{n}k, \quad k = 0,1,2...n$ 根据 Chebyshev 不等式可得

$$\frac{b-a}{n}\sum_{k=1}^n x_kf(x_k) \ge \frac{b-a}{n^2}(\sum_{k=1}^n x_k)(\sum_{k=1}^n f(x_k)) = \frac{1}{b-a}(\frac{b-a}{n}\sum_{k=1}^n x_k)(\frac{b-a}{n}\sum_{k=1}^n f(x_k))$$

不等式左右两端求积分和得到:

$$\int_a^b xf(x)dx \ge \frac{1}{b-a}(\int_a^b x\,dx)(\int_a^b f(x)\,dx) = \frac{a+b}{2}\int_a^b f(x)\,dx$$

▷

注：设$f(x),g(x)$在$[a,b]$上单调增加可以得出下面的结论：

$$\int_a^b f(x)g(x)\,dx \ge \frac{1}{b-a}(\int_a^b f(x)\,dx)(\int_a^b g(x)\,dx)$$

应用:

设$f(x)$单调减少,证明:

$$\int_0^1 \frac{f(x)}{1+x^2}\,dx \geq \frac{\pi}{4} \times \int_0^1 f(x)\,dx$$

5.设$f'(x) \geq 0$ 证明上题结论。

◁

令

$$F(x) = \int_a^x tf(t)\,dt - \frac{a+x}{2}\int_a^x f(t)\,dt \quad x \in [a,b]$$

我们有 $F(a) = 0$,且

$$F'(x) = xf(x) - \frac{1}{2}\int_a^x f(t)\,dt - \frac{a+x}{2}f(x)$$
$$= \frac{x}{2}f(x) - \frac{a}{2}f(x) - \frac{1}{2}\int_a^x f(t)\,dt \geq \frac{x-a}{2}f(x) - \frac{f(x)}{2}(x-a) = 0$$

故 $F(x) \geq 0 \quad x \in [a,b]$，因此$F(b) \geq 0$,即

$$\int_a^b xf(x)\,dx \geq \frac{a+b}{2}\int_a^b f(x)\,dx$$

▷

6.设$f'(x) \in C[a,b] \quad f(a) = 0$,证明:

$$\int_a^b f^2(x)\,dx \leq \frac{(b-a)^2}{2}\int_a^b [f'(x)]^2\,dx$$

◁

易知$f(x) = \int_a^x f'(t)\,dt$ 则根据 *Cauthy Inequality* 我们有

$$f^2(x) = (\int_a^x f'(t)\,dt)^2 \leq (\int_a^x 1^2\,dt)[\int_a^x [f'(t)]^2\,dt]$$
$$\leq (x-a)[\int_a^b [f'(t)]^2\,dt]$$

不等式两端同时积分即得到

$$\int_a^b f^2(x)\,dx \leq \frac{(b-a)^2}{2}\int_a^b [f'(x)]^2\,dx$$

▷

7.证明:

$$\int_0^{2\pi} \frac{sinx}{\sqrt{1+x^4}}\,dx > 0$$

◁

下面先证明一个引理,原题用引理即可证明
引理:

$$\text{设}f(x)\text{连续且单调减少, 那么}\int_0^{2\pi} f(x)sinx\,dx \geq 0$$
$$\text{原式} = \int_0^{\pi} f(x)sinx\,dx - \int_0^{\pi} f(\pi+x)sinx\,dx$$
$$= \int_0^{\pi} [f(x) - f(\pi+x)]sinx\,dx \geq 0 \quad (\text{请读者自行思考原因})$$

注:可以由引理推出

$$\int_{(2k-2)\pi}^{2k\pi} f(x)sinx \geq 0 \quad k=1,2,\ldots.n$$

▷

8.设$f(x)$单调减少,证明:

$$0 \leq \int_0^{2\pi} f(x)sinnx\,dx \leq 2[\frac{f(0)-f(2\pi)}{n}] \quad n \in \mathbb{N}^*:$$

◁

一方面

$$\int_0^{2\pi} f(x)sinnx\,dx = \frac{1}{n}\int_0^{2n\pi} f(\frac{n}{\pi})sinx\,dx$$
$$= \frac{1}{n}(\int_0^{2\pi} + \int_{2\pi}^{4\pi} + \ldots + \int_{(2n-2)\pi}^{2n\pi}) \geq 0 \quad (\text{根据上一题的引理})$$

另一方面

$$\int_0^{2\pi} f(\frac{x}{n})sinnx\,dx = \int_0^{\pi} f(\frac{x}{n})sinx\,dx + \int_{\pi}^{2\pi} f(\frac{x}{n})sinx\,dx \leq 2[f(0)-f(\frac{2\pi}{n})]$$
$$\int_{2\pi}^{4\pi} f(\frac{x}{n})sinx\,dx \leq 2[f(\frac{2\pi}{n})-f(\frac{4\pi}{n})]$$
$$\cdots\cdots$$
$$\text{累加得}\int_0^{2\pi} f(x)sinnx\,dx \leq 2[\frac{f(0)-f(2\pi)}{n}]$$

▷

学习完积分第二中值定理后下面给出另一种证法:

◁

原式可以化为

$$\frac{1}{n}\sum_{k=1}^{n}\int_{(2k-2)\pi}^{2k\pi} f(\frac{x}{n})sinx\,dx = \frac{1}{n}\sum_{k=1}^{n}\int_{(2k-2)\pi}^{2k\pi}[f(\frac{x}{n})-f(\frac{2k\pi}{n})]sinx\,dx(\text{这一步请读者停下来思考一下为什么})$$
$$f(\frac{x}{n})-f(\frac{2k\pi}{n})\text{式单调减少大于0的,故由积分第二中值定理}$$
$$= \frac{1}{n}\sum_{k=1}^{n}[f(\frac{2k-2}{n}\pi)-f(\frac{2k\pi}{n})]\int_{(2k-2)\pi}^{\xi} sinx\,dx, \quad \xi \in [(2k-2)\pi, 2k\pi]$$
$$\text{由于}0 \leq \int_{(2k-2)}^{\xi} sinx\,dx \leq 2,\text{故}0 \leq \int_0^{2\pi} f(x)sinnx\,dx \leq 2[\frac{f(0)-f(2\pi)}{n}]$$

▷

9. 设$f(x) \in C[0,1], 0 \leq f(x) < 1$ 证明:

$$\int_0^1 \frac{f(x)}{1-f(x)}\,dx \geq \frac{\int_0^1 f(x)\,dx}{1-\int_0^1 f(x)\,dx}$$

◁

求题设不等式就相当于求

$$\int_0^1 f(x)\,dx \leq [\int_0^1 (1-f(x))\,dx][\int_0^1 \frac{f(x)}{1-f(x)}\,dx]$$

我们使用定积分的定义来证明,求*Riemann*和

$$\frac{1}{n}\sum_{k=1}^{n} f(\frac{k}{n}) = \frac{1}{n}\sum_{k=1}^{n} f(x_k) = \frac{1}{n}\sum_{k=1}^{n} \frac{f(x_k)}{1-f(x_k)}(1-f(x_k)) \quad x_k = \frac{k}{n}$$

不妨设 $f(x_1) \le f(x_2) \le \ldots \le f(x_n)$即将$f(x_k)$升序排序.

因为$\left\{\frac{f(x_k)}{1-f(x_k)}\right\}, \{1-f(x_k)\}$均为反序数列　　根据*Cheybyshev Inequality*有

$$\frac{1}{n}\sum_{k=1}^{n} f(x_k) = \frac{1}{n^2} \times n \times \sum_{k=1}^{n} \frac{f(x_k)}{1-f(x_k)}(1-f(x_k)) \le \frac{1}{n^2}(\sum_{k=1}^{n} \frac{f(x_k)}{1-f(x_k)})[\sum_{k=1}^{n}(1-f(x_k)]$$

最后将不等式两端取$n \to \infty$即得到:

$$\int_0^1 f(x)\,dx \le [\int_0^1 (1-f(x))\,dx][\int_0^1 \frac{f(x)}{1-f(x)}\,dx]$$

▷

**若读者能将上述积分不等式题目掌握,那么就算初步掌握了积分不等式这块内容,积分不等式的题目千奇百怪,有兴趣的同学可以自行寻找题目,但现阶段不要"沉迷"在这块内容上,继续学习新的知识才是重中之重.**

# 定积分应用

**一.平面图形面积**

$$1.\text{普通方程}$$

$$S = \int_a^b f(x)\,dx \quad f(x) > 0$$

$$S = \int_a^b |f(x)|\,dx \quad f(x)\text{变号}$$

$$2.\text{参数方程}$$

$$\begin{cases} x = \phi(t) \\ y = \psi(t) \end{cases} \quad \phi'(t) \ne 0 \quad \alpha \le t \le \beta \quad \text{导数都连续}$$

$$y = \psi(\phi^{-1}(x)) \quad S = \int_a^b |\psi(\phi^{-1}(x))|\,dx \xlongequal{x=\phi t} \int_\alpha^\beta |\psi(t)\phi'(t)|\,dt$$

$$3.\text{极坐标}$$

$$r = r(\theta) \quad \alpha \le \theta \le \beta$$

$$S = \frac{1}{2}\int_\alpha^\beta r^2(\theta)\,d\theta$$

**二.空间立体体积**

$$1.\text{截面积} \quad A(x) \quad V = \int_a^b A(x)\,dx$$

$$2.\text{旋转体体积} \quad \text{绕}x\text{轴}: V = \pi\int_a^b f^2(x)\,dx \quad \text{绕}y\text{轴}: V = 2\pi\int_a^b xf(x)\,dx$$

**三.平面曲线长度**

$$l = \int_a^b \sqrt{1+[f'(x)]^2}\,dx$$

$$l = \int_\alpha^\beta \sqrt{[\phi'(t)^2+\psi'(t)^2]}\,dt$$

**四.旋转曲面的侧面积**

$$S = 2\pi\int_a^b f(x)\sqrt{1+[f'(x)]^2}\,dx$$

# 广义积分

**广义积分是数学分析中难度最大的一块内容，应用性广，拓展性广，但在课本中涉及的内容难度不大，建议有兴趣的读者可以在课外自行了解**

**这里提前给出一个重要积分(有时被称为Euler积分):**

$$\boxed{\int_0^{+\infty}\frac{x^{p-1}}{1+x}\,dx=\frac{\pi}{sin\,p\pi}}\quad p\in(0,1)$$

**这是一个很重要的结论,在分析中有很广泛的应用,是余元公式的一种具体表达**
**余元公式:**

$$\boxed{\Gamma(x)\Gamma(1-x)=\frac{\pi}{sinx\pi}}$$

下面给出证明,要求读者已经学习并掌握 **Fourier** 级数变换

◁

$$\int_0^{\infty}\frac{s^{x-1}}{1+s}\,ds=\int_0^1\frac{s^{x-1}}{1+s}\,ds+\overbrace{\int_1^{\infty}\frac{s^{x-1}}{1+x}\,ds}^{s=\frac{1}{s}}=\overbrace{\int_0^1\frac{s^{x-1}}{1+s}\,ds}^{I_1}+\overbrace{\int_0^1\frac{s^{-x}}{1+s}\,ds}^{I_2}$$

$$I_1=\int_0^1\frac{s^{x-1}}{1+s}\,ds=\int_0^1\sum_{k=1}^{\infty}(-1)^k s^{k+x-1}\,ds=\sum_{k=1}^{\infty}(-1)^k\int_0^1 s^{k+x-1}\,ds=\sum_{k=0}^{\infty}(-1)^k\frac{1}{k+x}$$

$$\text{同样,我们可以得到：}$$

$$I_2=\sum_{k=0}^{\infty}(-1)^k\frac{1}{k-x+1}=\sum_{k=1}^{\infty}(-1)^k\frac{1}{x-k}$$

$$I_1+I_2=\sum_{k=1}^{\infty}(-1)^k\frac{2x}{x^2-k^2}+\frac{1}{x}$$

$$\text{由}Fourier\text{展开式：}\alpha\text{不为整数}\quad\boxed{cos\alpha x\sim\frac{sin\alpha\pi}{\pi}[\frac{1}{\alpha}+\sum_{n=1}^{\infty}(-1)^n\frac{2\alpha}{\alpha^2-n^2}cosnx]}\quad x\in(-\pi,\pi]$$

$$\text{代入}x=0,\text{两端乘以}-\alpha\text{得到：}\sum_{k=1}^{\infty}(-1)^k\frac{2\alpha}{\alpha^2-k^2}+\frac{1}{\alpha}=\frac{\pi}{sin\alpha x}\text{即}I_1+I_2=\frac{\pi}{sinx\pi}$$

$$\text{事实上,这个公式的证明有很多方法例如：留数法(围道圆或者围道矩形)我们等之后再讨论}$$

▷

下面看看这个重要积分的几个应用:

$$\text{计算：}\quad\int_0^{\infty}\frac{1}{x^n+1}\,dx$$

◁

$$\int_0^{\infty}\frac{1}{x^n+1}\,dx\overset{x^n=t}{=\!=}\frac{1}{n}\int_0^{\infty}\frac{t^{\frac{1}{n}-1}}{1+t}\,dt=\frac{\pi}{nsin\frac{1}{n}\pi}$$

▷

$$\text{证明：}\quad\int_0^1 x^{-p}(1-x)^{p-1}\,dx=\frac{\pi}{sinp\pi}\quad p\in(0,1)$$

◁

$$\text{我们知道,}\boxed{\int_0^{+\infty}\frac{x^{p-1}}{1+x}\,dx=\frac{\pi}{sin\,p\pi}}\quad p\in(0,1)$$

$$\text{变量替换,令}\ \frac{1}{1+x}=x,\text{原积分化为}\int_0^1 x^{-p}(1-x)^{p-1}\,dx=\frac{\pi}{sinp\pi}$$

▷

$$\text{计算：}\quad\int_0^1\frac{1}{\sqrt[n]{1+x^n}}\,dx$$

◁

$$\text{令}\ x^n=t,\text{可以计算出原积分}=\frac{1}{n}\times\frac{\pi}{sin\frac{\pi}{n}}$$

$$\text{也就是说}\int_0^1\frac{1}{\sqrt[n]{1+x^n}}\,dx=\int_0^\infty\frac{1}{x^n+1}\,dx$$

▷

接下来再给出一个重要的积分:

$$\boxed{\int_0^\infty e^{-x^2}\,dx=\frac{\sqrt{\pi}}{2}}\qquad(*\,Euler-Possion\,*\ \text{积分})$$

这个积分在概率论上和物理方面也有重要的应用,下面给出一种证明方法,使用了 *Wallis* 公式

◁

$$\text{首先有},\forall n\in\mathbb{N}^*:\sqrt{n}\int_0^\infty e^{-nx^2}\,dx\xlongequal{\text{变量替换}}\int_0^\infty e^{-x^2}\,dx\qquad\forall x:e^x>1+x$$

$$1.\text{有}\ (1-x^2)^n\le e^{-nx^2},\text{因此有：}$$

$$\boxed{\frac{(2n)!!}{(2n+1)!!}=\int_0^{\pi/2}cos^{2n+1}x\,dx\xlongequal{x=sinx}\int_0^1(1-x^2)^n\,dx<\int_0^1 e^{-nx^2}\,dx<\int_0^\infty e^{-nx^2}\,dx=\frac{1}{\sqrt{n}}\int_0^\infty e^{-x^2}\,dx}$$

$$2.\text{有}\ e^{x^2}\ge1+x^2\Rightarrow e^{-nx^2}\le\frac{1}{(1+x^2)^n},\text{因此有：}$$

$$\boxed{\int_0^\infty e^{-x^2}\,dx=\sqrt{n}\int_0^\infty e^{-nx^2}\,dx\le\sqrt{n}\int_0^\infty\frac{1}{(1+x^2)^n}\xlongequal{x=tanx}\sqrt{n}\int_0^{\pi/2}cos^{2n-2}x\,dx=\sqrt{n}\frac{(2n-3)!!}{(2n-2)!!}\frac{\pi}{2}}$$

$$3.\text{综上},\forall n\in\mathbb{N}^*:\frac{n}{2n+1}\frac{1}{2n+1}(\frac{(2n)!!}{(2n-1)!!})^2\le(\int_0^\infty e^{-x^2}\,dx)^2\le(n+1)(\frac{(2n-1)!!}{(2n)!!})^2\frac{\pi^2}{4}$$

$$\text{由}\ Wallis\ \text{公式有：}$$

$$\lim_{n\to\infty}\frac{1}{2n+1}[\frac{(2n)!!}{(2n-1)!!}]^2=\frac{\pi}{2},\lim_{n\to\infty}(n+1)[\frac{(2n-1)!!}{(2n)!!}]^2=\lim_{n\to\infty}\frac{n+1}{2n+1}\frac{1}{\frac{1}{2n+1}[\frac{(2n)!!}{(2n-1)!!}]^2}=\frac{1}{\pi}$$

$$\text{由夹逼定理可得}\int_0^\infty e^{-x^2}\,dx=\frac{\sqrt{\pi}}{2}$$

▷

**Example:**

$$\int_0^\infty\frac{1}{(x^2+a^2)^n}\,dx=\frac{1}{a^{2n}}\int_0^\infty\frac{1}{[1+(\frac{x}{a})^2]^n}\,dx\quad(a>0)$$

$$=\frac{1}{a^{2n-1}}\int_0^\infty\frac{1}{(1+x^2)^n}\,dx\xlongequal{x=tant}\frac{1}{a^{2n-1}}\int_0^{\pi/2}cos^{2n-2}t\,dt=\frac{1}{a^{2n-1}}\frac{(2n-3)!!}{(2n-2)!!}\frac{\pi}{2}$$

最后再给出几个有意思的广义积分:

$$\boxed{\int_0^{\infty}\frac{sinx}{x}\,dx=\frac{\pi}{2}}\ （*Dirichlet*积分）$$

$$\boxed{\int_0^{\infty}sinx^2\,dx=\frac{1}{2}\sqrt{\frac{\pi}{2}}}\ （*Fresnel*积分）$$

$$\boxed{\int_0^{\infty}\frac{cosbx}{a^2+x^2}\,dx=\frac{\pi}{2a}e^{-ab}\qquad\int_0^{\infty}\frac{x\,sinbx}{a^2+x^2}\,dx=\frac{\pi}{2}e^{-ab}}\ （*Laplace*积分）$$

这里给出用*Riemann-Lebesgue lemma*证明第一个广义积分的方法，知乎上有很多关于这些积分的证明以及应用，感兴趣的读者可以自行查阅，例如[高端著名/常用积分、积分公式汇总 - 知乎 (zhihu.com)]

◁

$$首先由Dirichlet判别法知,\int_0^{\infty}\frac{sinx}{x}\,dx\ 收敛.$$

$$\int_0^{\pi}\frac{sin(n+\frac{1}{2})t}{2sin\frac{1}{2}t}\,dt=\int_0^{\pi}(\frac{1}{2sin\frac{t}{2}}-\frac{1}{t})sin(n+\frac{1}{2})t\,dt+\int_0^{\pi}\frac{sin(n+\frac{1}{2})t}{t}\,dt$$

$$其中\lim_{t\to0}\frac{1}{2sin\frac{1}{2}t}-\frac{1}{t}=0,所以\int_0^{\pi}(\frac{1}{2sin\frac{1}{2}t}-\frac{1}{t})是普通积分$$

$$由Riemann-Lebesgue引理知上式右边的第一个积分在n\to+\infty时趋向于0,所以有:$$

$$\lim_{n\to\infty}\int_0^{\pi}\frac{sin(n+\frac{1}{2})t}{2sin\frac{1}{2}t}\,dt=\lim_{n\to\infty}\int_0^{\pi}\frac{sin(n+\frac{1}{2})t}{t}\,dt\xlongequal{(n+\frac{1}{2})t=x}\int_0^{\infty}\frac{sinx}{x}\,dx,又因为:$$

$$\frac{1}{2}+\sum_{k=1}^{n}coskt=\frac{sin(n+\frac{1}{2})t}{2sin\frac{1}{2}t},等式两端在[0.\pi]上取积分可以得到:$$

$$\frac{\pi}{2}+\sum_{k=1}^{n}\int_0^{\pi}coskt\,dt=\int_0^{\pi}\frac{sin(n+\frac{1}{2})t}{2sin\frac{1}{2}t}\,dt=\frac{\pi}{2}$$

$$故\int_0^{\infty}\frac{sinx}{x}\,dx=\lim_{n\to\infty}\int_0^{\pi}\frac{sin(n+\frac{1}{2})t}{2sin\frac{1}{2}t}\,dt=\frac{\pi}{2}$$

▷

证明方法来自[https://blog.csdn.net/san_fu_su/article/details/115191666]

事实上,上述内容都是课本外的拓展,下面开始进入课本内容.

**Example1:**

$$求\quad I=\int_0^{\pi/2}\ln sinx\,dx\ 以及\int_0^{\pi/2}\ln cosx\,dx\quad(Euler积分)$$

◁

$$使用变量替换容易得到:I=\int_0^{\pi/2}\ln sinx\,dx\ =\int_0^{\pi/2}\ln cosx\,dx$$

$$2I=\int_0^{\pi/2}\ln\frac{1}{2}sin2x\,dx=-\frac{\pi\ln2}{2}+\int_0^{\pi/2}\ln sin2x\,dx=-\frac{\pi\ln2}{2}+I\Rightarrow I=-\frac{\pi\ln2}{2}$$

$$(注:\int_0^{a}f(x)\,dx=\int_0^{a}f(a-x)\,dx\qquad\int_0^{\pi/2}\ln sin2x\,dx=\frac{1}{2}\int_0^{\pi}\ln sinx\,dx$$

$$\int_0^{\pi}f(sinx)\,dx=2\int_0^{\pi/2}f(sinx)\,dx)$$

▷

**Example2:**

$$讨论\int_1^{\infty}\frac{sinx}{x^p}\,dx\ 的敛散性$$

◁

$$1.\quad p>1\text{时}\quad |\frac{sinx}{x^p}|\le\frac{1}{x^p}\quad \text{绝对收敛}$$

$$2.\quad 0<p\le 1\text{时}\quad \int_1^A sinx\,dx\ \text{有界}\quad \frac{1}{x^p}\text{单调递减趋于}0,\text{由 }Dirichlet\text{ 判别法, 该广义积分收敛.}$$

又有 $|\frac{sinx}{x^p}|\ge\frac{sin^2x}{x^p}=\frac{1}{2x^p}-\frac{cos2x}{2x^p}$, 因为 $\int_1^\infty\frac{1}{2x^p}$ 发散, $\int_1^\infty\frac{cos2x}{2x^p}$ 收敛, 故原广义积分条件收敛

$$3.\quad p\le 0\text{时}\quad \int_{2k\pi}^{2(k+1)\pi}\frac{sinx}{x^p}\,dx\ge\int_{2k\pi}^{(2k+1)\pi}sinx\,dx=2\quad \text{由 }Cauthy\text{ 准则, 该广义积分发散}$$

▷

**Example3:**

$$\text{证明}:\int_1^\infty\frac{sinx}{\sqrt{x}+sinx}\,dx\quad \text{发散}$$

◁

$$\frac{sinx}{\sqrt{x}+sinx}=\frac{sinx}{\sqrt{x}}-\frac{sin^2x}{\sqrt{x}(\sqrt{x}+sinx)}$$

$$\frac{sin^2x}{\sqrt{x}(\sqrt{x}+sinx)}\ge\frac{sin^2x}{2x}=\frac{1}{4x}-\frac{cos2x}{4x}$$

由上题可知, 该级数发散.

▷

**Example4:**

$$\text{讨论}\quad \int_1^\infty sinx^2\,dx\quad \int_0^\infty cosx^2\,dx\quad \int_1^\infty xsinx^4\,dx\quad \text{的敛散性}$$

◁

$$\int_1^\infty sinx^2\,dx=\int_1^\infty\frac{sint}{2\sqrt{t}}\,dt,\text{由}Example2\text{可知该广义积分条件收敛}$$

$$\int_0^\infty cosx^2\,dx=\int_0^1 cosx^2\,dx+\int_1^\infty cosx^2\,dx=C+\int_1^\infty\frac{cost}{2\sqrt{t}}\,dt,\text{易得该广义积分条件收敛}$$

$$\int_1^\infty xsinx^4\,dx=\frac{1}{4}\int_1^\infty\sqrt[4]{t}\times sint\times t^{-\frac{3}{4}}\,dt=\frac{1}{4}\int_1^\infty sint\times t^{-\frac{1}{2}}\quad \text{由}Example2\text{可知该广义积分条件收敛}$$

▷

**Example5:**

$$\text{设}\int_a^\infty f(x)\,dx\ \text{收敛}\quad xf(x)\text{单调减少, 证明}:$$

$$\lim_{x\to+\infty}x\cdot\ln x\cdot f(x)=0\qquad (\text{该题是陈纪修课后习题})$$

◁

$$\text{设}\quad \lim_{x\to+\infty}xf(x)=l,\text{下面证明 }l=0.$$

$$\text{不妨假设 }l>0,\text{则}\lim_{x\to+\infty}\frac{f(x)}{\frac{1}{x}}=l,\text{由}\int_0^\infty\frac{1}{x}\text{发散可得出}\int_0^\infty f(x)\,dx\ \text{发散, 那么}\int_a^\infty f(x)\,dx\ \text{发散, 矛盾!}$$

$$\text{同理可得, 故}l=0\quad \lim_{x\to+\infty}xf(x)=0\quad xf(x)\text{单调减少}$$

$$0\le\frac{1}{2}xf(x)\ln x=xf(x)\int_{\sqrt{x}}^x\frac{1}{t}\,dt\le\int_{\sqrt{x}}^x tf(t)\,dt\frac{1}{t}=\int_{\sqrt{x}}^x f(t)\,dt,\text{由 }Cauthy\text{ 准则}:\lim_{x\to+\infty}\int_{\sqrt{x}}^x f(t)\,dt=0$$

$$\text{故由夹逼定理得到}\lim_{x\to+\infty}x\cdot\ln x\cdot f(x)=0$$

▷

**Example6:**

$$证明：\quad \int_1^{\infty} xsinx^4sinx\,dx \quad 收敛 \qquad (该题是陈纪修课后习题)$$

◁

$$\int_1^A xsinx^4sinx\,dx = -\frac{1}{4}\int_1^A \frac{sinx}{x^2}\,dcosx^4 = -\frac{1}{4}\frac{sinx\times cosx^4}{x^2}\Big|_1^A + \frac{1}{4}\int_1^A cosx^4(\frac{cosx}{x^2}-\frac{2sinx}{x^3})\,dx$$

$$= \frac{1}{4}sin1cos1 + \frac{1}{4}\int_1^A \frac{cosx^4cosx}{x^2} - \frac{1}{2}\int_1^A \frac{sinxcosx^4}{x^3} \quad (A\to+\infty) \quad 后两项显然绝对收敛$$

综上该广义积分收敛.

▷

**Example7:**

$$证明：\quad \int_0^{\infty} \frac{x}{1+x^6sin^2x}\,dx \quad 收敛$$

◁

$$只需证明 \int_0^{n\pi} \frac{x}{1+x^6sin^2x}\,dx \quad 有界即可, \int_{k\pi}^{(k+1)\pi} \frac{x}{1+x^6sin^2x}\,dx \le (k+1)\pi\int_{k\pi}^{(k+1)\pi} \frac{1}{1+k^6sin^2x}\,dx$$

$$\le 2(k+1)\pi\int_0^{\pi/2} \frac{1}{cos^2x+k^6sin^2x}\,dx = \frac{k+1}{k^3}2\pi\int_0^{\pi/2} \frac{1}{1+(k^3tanx)^2}\,dk^3tanx = \frac{k+1}{k^3}2\pi\times\frac{\pi}{2} \le \frac{2\pi^2}{k^2}$$

$$\int_{\pi}^{(n+1)\pi} \frac{x}{1+x^6sin^2x} = \sum_{k=1}^{n}\int_{k\pi}^{(k+1)\pi} \frac{x}{1+x^6sin^2x}\,dx \le 2\pi^2\sum_{k=1}^{n}\frac{1}{k^2} < 4\pi^2$$

▷

**Example8:**

$$计算：\quad \int_1^{\infty} \frac{[x]-x}{x^2}\,dx$$

◁

$$\int_1^n \frac{[x]-x}{x^2} = \sum_{k=1}^{n-1}\int_k^{k+1} \frac{[x]}{x^2} - \int_1^n \frac{1}{x}\,dx$$

$$= \sum_{k=1}^{n-1} k(\frac{1}{k}-\frac{1}{k+1}) - \int_1^n \frac{1}{x}\,dx = \frac{1}{2}+\frac{1}{3}+\ldots+\frac{1}{n} - \ln n = \gamma - 1 \quad (\gamma\ 为\ Euler\ 常数)$$

▷

**Example9:**

$$计算：\quad \int_0^1 \frac{\ln x}{1-x}\,dx$$

◁

$$注意到,\forall\, x\in(0,1):\frac{1}{1-x}=1+x+x^2+\ldots+x^n+\frac{x^{n+1}}{1-x}$$

$$\forall\, n\in\mathbb{N}^*\quad \int_0^1\frac{\ln x}{1-x}\,dx=-(\frac{1}{1^2}+\frac{1}{2^2}+\ldots+\frac{1}{(n+1)^2})+\int_0^1\frac{x^n\cdot\ln x\cdot x}{1-x}\,dx$$

$$令f(x)=\frac{x\cdot\ln x}{1-x}，定义f(0)=0,f(1)=-1，则f(x)在[0,1]上连续，设|f(x)|\le M$$

$$\int_0^1\frac{\ln x}{1-x}\,dx=-\lim_{n\to\infty}(\sum_{k=1}^{\infty}\frac{1}{k^2})+\lim_{n\to\infty}\frac{M}{n+1}=-\frac{\pi^2}{6}$$

$$（注：\int_0^1 x^n\ln x\,dx=-\frac{1}{(n+1)^2}\qquad\sum_{k=1}^{\infty}\frac{1}{k^2}=\frac{\pi^2}{6}）$$

▷

**Froullani Integral**

$$设\quad f(x)\in\mathbb{C}(0,+\infty)\qquad\lim_{x\to+\infty}f(x)=A\quad 则\int_0^{\infty}\frac{f(ax)-f(bx)}{x}\,dx=[f(0)-A]\ln\frac{b}{a}$$

◁

$$设[\alpha,\beta]\subset(0,+\infty)\qquad\int_0^{\infty}\frac{f(ax)-f(bx)}{x}\,dx=\int_{\alpha}^{\beta}\frac{f(ax)}{x}\,dx-\int_{\alpha}^{\beta}\frac{f(bx)}{x}\,dx$$

$$\xlongequal{bx=t,ax=t}\int_{a\alpha}^{a\beta}\frac{f(t)}{t}\,dt-\int_{b\alpha}^{b\beta}\frac{f(t)}{t}\,dt=\int_{a\alpha}^{b\alpha}\frac{f(t)}{t}\,dt+\int_{b\alpha}^{a\beta}\frac{f(t)}{t}\,dt-\int_{b\alpha}^{b\beta}\frac{f(t)}{t}\,dt$$

$$=\int_{a\alpha}^{b\alpha}\frac{f(t)}{t}\,dt-\int_{a\beta}^{b\beta}\frac{f(t)}{t}\,dt=f(\xi)\int_{a\alpha}^{b\alpha}\frac{1}{t}\,dt-f(\eta)\int_{a\beta}^{b\beta}\frac{1}{t}\,dt\quad(积分中值定理，\xi\in(a\alpha,b\alpha),\eta\in(a\beta,b\beta))$$

$$令\alpha\to0,\ \beta\to+\infty\qquad\int_0^{\infty}\frac{f(ax)-f(bx)}{x}\,dx=[f(0)-A]\ln\frac{b}{a}$$

▷

**广义积分到此结束，但广义积分远远不止这些，读者也不必着急，在后续的学习中可以慢慢增加广度和深度。**

# 正项级数

**Example:**

$$讨论\quad\sum_{n=1}^{\infty}(\frac{(2n-1)!!}{(2n)!!}\times\frac{1}{n})\quad 的敛散性$$

◁

$$根据\ Wallis\ 公式:\lim_{n\to\infty}\frac{1}{2n+1}[\frac{(2n)!!}{(2n+1)!!}]^2=\frac{\pi}{2}$$

$$\lim_{n\to\infty}(\frac{(2n-1)!!}{(2n)!!}\times\frac{1}{n})/\frac{1}{n^{3/2}}=\sqrt{\frac{2}{\pi}}\times\frac{1}{\sqrt{2}}$$

$$根据比较判别法,原级数收敛$$

▷

**Example:**

$$证明:\sum_{n=1}^{\infty}[\frac{1}{n}-\ln\left(1+\frac{1}{n}\right)]\quad 收敛$$

◁

$$\frac{1}{n}-\ln\left(1+\frac{1}{n}\right)<\frac{1}{n}-\frac{1}{n+1}<\frac{1}{n^2}$$

$$\text{极限形式}:\lim_{n\to\infty}\frac{\left[\frac{1}{n}-\ln\left(1+\frac{1}{n}\right)\right]}{\frac{1}{n^2}}=\frac{1}{2}$$

▷

**Corollary1:**

$$\text{设}\quad a_n,b_n>0\quad \lim_{n\to\infty}\frac{a_{n+1}}{a_n}=a\quad \lim_{n\to\infty}\frac{b_{n+1}}{b_n}=b$$

$$\text{若 } ab<1\quad \sum_{n=1}^{\infty}a_nb_n \text{ 收敛}$$

$$\text{若 } ab>1\quad \sum_{n=1}^{\infty}a_nb_n \text{ 发散}$$

◁

$$\lim_{n\to\infty}\frac{a_{n+1}}{a_n}=a\Rightarrow\lim_{n\to\infty}\sqrt[n]{a_n}=a\Rightarrow\lim_{n\to\infty}\sqrt[n]{a_nb_n}=ab\quad \text{使用 } Cauthy \text{ 判别法即得出结论}$$

▷

**Example:**

$$\text{设 } a_1>2\quad a_{n+1}=\frac{1}{2}\left(a_n+\frac{2}{a_n}\right)\quad \text{证明}\sum_{n=1}^{\infty}\left(\frac{1}{a_n}-\frac{1}{a_{n+1}}\right)\text{ 收敛}$$

◁

$$\text{容易得到 } a_n>\sqrt{2}\quad \text{故}a_{n+1}-a_n=\frac{1}{a_n}-\frac{a_n}{2}<0\Rightarrow a_{n+1}<a_n$$

$$\sum_{n=1}^{\infty}\left(\frac{1}{a_{n+1}}-\frac{1}{a_n}\right)\text{为正项级数,其部分和}\sum_{n=1}^{m}\left(\frac{1}{a_{n+1}}-\frac{1}{a_n}\right)=\frac{1}{a_{m+1}}-\frac{1}{a_1}<\frac{1}{\sqrt{2}}-\frac{1}{2}\quad \text{故收敛}$$

▷

<u>比较判别法</u>**Example1:**

$$a_0=1\quad a_n=sina_{n-1}\quad n=1,2,\ldots\quad \text{证明}:\quad \sum_{n=1}^{\infty}a_n\quad \text{发散}$$

◁

$$\frac{1}{{a_n}^2}=\frac{1}{sin^2a_{n-1}}=1+\frac{1}{tan^2a_{n-1}}<1+\frac{1}{{a_{n-1}}^2}$$

$$\text{故}\quad \sum_{k=1}^{n}\frac{1}{{a_k}^2}<n+\sum_{k=0}^{n-1}\frac{1}{{a_k}^2}\Rightarrow\frac{1}{{a_n}^2}<n+1\Rightarrow a_n>\frac{1}{\sqrt{n+1}}$$

$$\text{由于}\quad \sum_{n=1}^{\infty}\frac{1}{\sqrt{n+1}}\quad \text{发散,故}\quad \sum_{n=1}^{\infty}a_n\quad \text{发散}$$

▷

**Thinking:**

$$\text{在上题的条件下,讨论}\quad \sum_{n=1}^{\infty}{a_n}^p\quad \text{的敛散性}$$

$$(hint:\lim_{n\to\infty}n{a_n}^2=3)$$

<u>积分判别法</u> **Example2:**

$$讨论 \quad \sum_{n=2}^{\infty}\frac{1}{n(\ln n)^p} \quad 的敛散性$$

◁

$$p>1时,\int_2^n\frac{1}{x(\ln x)^p}\,dx=\int_2^3+\int_3^4+\ldots+\int_{n-1}^n>\sum_{k=3}^{\infty}\frac{1}{k(\ln k)^p} \quad (可以用函数图像的面积来理解)$$

$$\int_2^n\frac{1}{x(\ln x)^p}\,dx=\int_{\ln 2}^{\ln n}\frac{1}{t^p}\,dt<\frac{1}{p-1}\times\frac{1}{(\ln 2)^{p-1}}$$

$$故 \quad \sum_{n=2}^{\infty}\frac{1}{n(\ln n)^p}=\frac{1}{2(\ln 2)^p}+\sum_{k=3}^{\infty}\frac{1}{k(\ln k)^p}<\frac{1}{2(\ln 2)^p}+\frac{1}{p-1}\times\frac{1}{(\ln 2)^{p-1}} \quad 有界,$$

$$根据'正项级数有界即收敛'可以得出 \quad p>1时原级数收敛$$

$$p\le 1时,该级数对应的反常积分发散,故原级数发散.$$

▷

<u>定理</u>:

| |
|---|
| 设 $\{a_n\}$ 单调减少 $(a_n\ge 0)$ 则 $\sum_{n=1}^{\infty}a_n$ 和 $\sum_{n=1}^{\infty}2^na_{2^n}$ 有相同的敛散性 |

◁

$$设 \quad \sum_{n=1}^{n}a_n=S_n \quad \sum_{n=1}^{n}2^na_{2^n}=S_n'$$

$$S_{2^n}=\sum_{n=1}^{2^n}a_n<a_1+2a_2+\ldots+2^{n-1}a_{2^{n-1}}(并项放缩)$$

$$故 \quad S_n<S_{2^n}<a_1+S_n' \quad 根据比较判别法,若\ S_n'\ 收敛,则\ S_n\ 收敛$$

$$S_{2^n}>a_1+a_2+2a_4+\ldots+2^{n-1}a_{2^n}\ge\frac{1}{2}(2a_2+\ldots+2^na_{2^n})=\frac{1}{2}S_n'$$

$$根据比较判别法,若\ S_n'\ 发散则\ S_{2^n}\ 发散即\ S_n\ 发散$$

▷

<u>推论</u>:

$$设 \quad \{a_n\} \quad 单调减少 \quad \lim_{n\to\infty}\frac{a_{2n}}{a_n}=\gamma \quad 则$$

$$\gamma<\frac{1}{2}时 \quad \sum_{n=1}^{\infty}a_n \quad 收敛$$

$$\gamma>\frac{1}{2}时 \quad \sum_{n=1}^{\infty}a_n \quad 发散$$

$$进阶版的 \quad d'Alembert \quad 判别法$$

◁

$$\lim_{n\to\infty}\frac{2a_{2n}}{a_n}=2\gamma \quad 设 \quad n=2^n \quad \lim_{n\to\infty}\frac{2a_{2^{n+1}}}{a_{2^n}}=2\gamma \quad =\lim_{n\to\infty}\frac{2^{n+1}a_{2^{n+1}}}{2^na_{2^n}}$$

$$设 \quad b_n=2^na_n \quad 则 \ \lim_{n\to\infty}\frac{b_{n+1}}{b_n}=2\gamma$$

$$根据 \quad d'Alembert \quad 判别法即可以获得\ b_n\ 的敛散性 \quad 由根据上题的定理即得出最终结论$$

▷

**<u>注</u>:事实上这个推论很有用处,例如Example2就可以用该推论直接得出结果,$\sum_{n=1}^{\infty}\frac{1}{n^2}$ 也可以用推论来证明其收敛性,证明留给读者.**

**Example3:**

$$讨论 \quad \sum_{n=1}^{\infty}(1-\frac{p\ln n}{n})^n \quad 的敛散性$$

◁

$$(1-\frac{p\ln n}{n})^n = e^{n\ln\left(1-\frac{p\ln n}{n}\right)} \xlongequal{Taylor公式} e^{-p\ln n-\frac{1}{2}\frac{p^2\ln^2 n}{n}+o(\frac{\ln^2 n}{n})} = \frac{1}{n^p}e^{-\frac{1}{2}\frac{p^2\ln^2 n}{n}+o(\frac{\ln^2 n}{n})}$$

$$由于 \quad \lim_{n\to\infty}\frac{a_n}{\frac{1}{n^p}} = 1, 故 \quad \sum_{n=1}^{\infty}(1-\frac{p\ln n}{n})^n \quad 与 \quad p级数 \quad 有相同的敛散性$$

▷

**Example4:**

$$设 \quad \sum_{n=1}^{\infty}a_n \quad \sum_{n=1}^{\infty}b_n \quad \sum_{n=1}^{\infty}c_n \quad 且 \quad a_n \le b_n \le c_n$$

$$若 \quad \sum_{n=1}^{\infty}a_n \quad \sum_{n=1}^{\infty}c_n \quad 收敛$$

$$则 \quad \sum_{n=1}^{\infty}b_n \quad 收敛 \quad (a_n, b_n, c_n不一定是正项级数)$$

◁

$$根据已知可推出：c_n - b_n \ge 0 \quad c_n - a_n \ge 0 \quad \sum_{n=1}^{\infty}(c_n-a_n)收敛 \quad 0 \le c_n - b_n \le c_n - a_n$$

$$故\sum_{n=1}^{\infty}(c_n-b_n)收敛 \quad \sum_{n=1}^{\infty}b_n = \sum_{n=1}^{\infty}[c_n-(c_n-b_n)] \quad 故收敛$$

▷

**Example5:**

$$设 \quad a_n > 0 \quad S_n = \sum a_n \quad 证明 \quad \sum_{n=1}^{\infty}\frac{a_n}{{S_n}^2} \quad 收敛$$

◁

$$设 \quad A_n = \sum_{n=1}^{n}\frac{a_n}{{S_n}^2} = \frac{1}{a_n} + \frac{S_2-S_1}{{S_2}^2} + \ldots + \frac{S_n-S_{n-1}}{{S_n}^2} < \frac{1}{a_1} + \frac{S_2-S_1}{S_1S_2} + \ldots + \frac{S_n-S_{n-1}}{S_{n-1}S_n}$$

$$= \frac{2}{a_1} - \frac{1}{S_n} \le \frac{2}{a_1}$$

$$A_n \quad 有界, 故原正项级数收敛$$

▷

**Thinking:**

$$证明 \quad \sum_{n=1}^{\infty}\frac{a_n}{{S_n}^p} \quad 在 \quad p > 1 \quad 时收敛$$

$$(hint: \int_{S_{n-1}}^{S_n}\frac{1}{x^p} > \frac{a_n}{{S_n}^p})$$

**Example6:**

$$设 \quad \sum_{n=1}^{\infty}a_n \quad 发散且 \quad a_n > 0 \quad 证明： \quad \sum_{n=1}^{\infty}\frac{a_n}{S_n} \quad 发散$$

◁

$$\sum_{n=n+1}^{m}\frac{a_n}{S_n}>\frac{1}{S_m}(S_m-S_n)=1-\frac{S_n}{S_m}$$

$$\forall n\quad \exists m>n\quad s.t.\quad \frac{S_n}{S_m}<\frac{1}{2}\quad i.e\quad 1-\frac{S_n}{S_m}>\frac{1}{2}$$

$$\text{根据}\quad Cauthy\text{准则}\quad \text{该无穷级数发散}$$

▷

**Thinking:**

$$\text{证明：}\quad \sum_{n=1}^{\infty}\frac{a_n}{{S_n}^p}\quad \text{在}\,p\le 1\,\text{时发散}$$

$$(hint:\frac{a_n}{{S_n}^p}>\frac{a_n}{S_n})$$

**Example7:**

$$\text{设}\quad \{a_n\}\quad \text{是单调递增正数列,证明：}\quad \sum_{n=1}^{\infty}(\frac{a_{n+1}}{a_n}-1)\quad \text{收敛的充分必要条件是}\quad \{a_n\}\quad \text{有界}$$

◁

$$\text{先证明充分性：}\quad \sum_{n=1}^{n}(\frac{a_{n+1}}{a_n}-1)=\frac{a_2-a_1}{a_1}+\frac{a_3-a_2}{a_2}+\ldots+\frac{a_{n+1}-a_n}{a_n}<\frac{a_{n+1}-a_1}{a_1}<\frac{a}{a_1}(a=\lim_{n\to\infty}a_n)$$

$$\text{再证明必要性：}\quad \text{用反证法,若}\ \{a_n\}\ \text{无界,那么}\ \lim_{n\to\infty}a_n=+\infty$$

$$\text{那么}\ \sum_{n+1}^{m}(\frac{a_{n+1}}{a_n}-1)>1-\frac{a_{n+1}}{a_{m+1}},\text{同上题可证明原级数发散,矛盾!}$$

▷

**Example8:**

$$\text{证明：}\quad \int_0^{+\infty}\frac{1}{1+x^2sin^2x}dx\quad \text{发散(陈纪修书本例题的另一种做法)}$$

◁

$$\int_{(n-1)\pi}^{n\pi}\frac{1}{1+x^2sin^2x}dx>\int_{(n-1)\pi}^{n\pi}\frac{1}{1+(n\pi)^2sin^2x}dx=\int_{(n-1)\pi}^{n\pi}\frac{1}{[(n\pi)^2+1]sin^2x+cos^2x}dx$$

$$=2\int_0^{\pi/2}\frac{1}{[(n\pi)^2+1]sin^2x+cos^2x}dx=2\int_0^{\pi/2}\frac{\frac{1}{cos^2x}}{1+(\sqrt{n^2\pi^2+1}tanx)^2}dx$$

$$\xlongequal{t=(\sqrt{n^2\pi^2+1}tanx)}\frac{2}{\sqrt{n^2\pi^2+1}}\int_0^{+\infty}\frac{1}{1+t^2}dt=\frac{\pi}{\sqrt{n^2\pi^2+1}}$$

$$\int_0^{+\infty}\frac{1}{1+x^2sin^2x}dx>\sum_{n=1}^{\infty}\frac{\pi}{\sqrt{n^2\pi^2+1}}$$

$$\text{因为}\ \sum_{n=1}^{\infty}\frac{\pi}{\sqrt{n^2\pi^2+1}}\ \text{发散,故原广义积分发散}$$

▷

**正项级数到此为止,正项级数作为数列级数中最基本的一节读者必须要吃透掌握**

# 任意项级数

首先,给出一个令人兴奋的结论:

$$\boxed{\sum_{n=1}^{\infty}\frac{sin\,nx}{n}=\frac{\pi-x}{2}\quad(0<x\le 2\pi)}$$

事实上,证明这个结论需要一个引理:

$$\boxed{Riemann\ lemma(Riemann-Lebesgue\ lemma):f(x)\in\mathbb{R}[a,b]\ \lim_{\lambda\to\infty}\int_a^b f(x)sin\,\lambda x\,dx=0}$$

我们会在本节最后证明这两个结论

**Example1:**

$$证明:\sum_{n=1}^{\infty}(1+\frac{1}{2}+\ldots+\frac{1}{n})\frac{sin\,n}{n}\quad 收敛$$

◁

$$令\quad a_n=sin\,n,\quad b_n=\frac{1+\frac{1}{2}+\ldots+\frac{1}{n}}{n}$$

$$\lim_{n\to\infty}b_n=0\quad\sum_{n=1}^{M}sin\,n\quad 有界,下面证明\,b_n\,单调递减$$

$$\frac{b_n}{b_{n+1}}=\frac{(1+\frac{1}{2}+\ldots+\frac{1}{n+1})(n+1)-1}{(+\frac{1}{2}+\ldots+\frac{1}{n+1})n}=\frac{n+1}{n}-\frac{1}{(1+\frac{1}{2}+\ldots+\frac{1}{n+1})n}\ge\frac{n+1}{n}-\frac{1}{n}=1$$

$$故根据\,Dirichlet\,判别法,原级数收敛.$$

▷

**Thinking:**

$$证明:\quad\frac{1}{1^{1/4}}-\frac{1}{2^{1/3}}+\frac{1}{3^{1/4}}-\frac{1}{4^{1/3}}+\ldots+\frac{1}{(2n+1)^{1/4}}-\frac{1}{(2n)^{1/3}}+\ldots.\,该无穷级数发散$$

$$进一步地,讨论\quad\frac{1}{1^p}-\frac{1}{2^q}+\frac{1}{3^p}-\frac{1}{4^q}\ldots的敛散性$$

◁

$$令\ \sum_{n=1}^{\infty}{a_n}^{+}=\sum_{k=1}^{\infty}\frac{1}{(2k-1)^p}\quad\sum_{n=1}^{\infty}{a_n}^{-}=\sum_{k=1}^{\infty}\frac{1}{(2k)^q}$$

$$当\,p>1,q>1时,\sum_{n=1}^{\infty}{a_n}^{+},\sum_{n=1}^{\infty}{a_n}^{-}\ 都收敛,知\sum_{n=1}^{\infty}a_n绝对收敛(见下文Theorem3)$$

$$当\,p>1,q\le 1时,\sum_{n=1}^{\infty}{a_n}^{+}收敛,\sum_{n=1}^{\infty}{a_n}^{-}\ 发散,知\sum_{n=1}^{\infty}a_n发散,同理\,p\le 1,q>1时,\sum_{n=1}^{\infty}a_n也发散$$

$$当\,0<p=q\le 1时,\sum_{n=1}^{\infty}a_n为交错级数,且\,\{a_n\}单调下降趋于0,故级数收敛,进一步地我们可以很快推出是条件收敛$$

$$当\,0<p\ne q\le 1时,将原级数写成$$

$$\sum_{n=1}^{\infty}[\frac{1}{(2n-1)^p}-\frac{1}{(2n)^q}]=\sum_{n=1}^{\infty}\frac{(-1)^(n+1)}{n^p}=\sum_{n=1}^{\infty}\frac{(-1)^{n+1}}{n^p}+\sum_{n=1}^{\infty}[\frac{1}{(2n)^p}-\frac{1}{(2n)^q}]$$

$$\sum_{n=1}^{\infty}\frac{(-1)^{n+1}}{n^p}\ 收敛,当\,p\le q\,时,由\quad\frac{1}{(2n)^p}-\frac{1}{(2n)^q}=\frac{(2n)^{q-p}-1}{(2n)^q}\ge\frac{2^{p-q}-1}{2^q}\times\frac{1}{n^q}$$

$$由比较判别法可得\quad\sum_{n=1}^{\infty}[\frac{1}{(2n)^p}-\frac{1}{(2n)^q}]\ 发散,同理,当\,p>q\,时,\sum_{n=1}^{\infty}[\frac{1}{(2n)^p}-\frac{1}{(2n)^q}]\ 发散,所以此时原级数发散$$

$$当\,p,q\,中有一个不大于0时,由于\ \lim_{n\to\infty}a_n\ \ne 0,故级数发散.$$

$$综上所述有:p>1,q>1\ 时原级数绝对收敛;0<p=q\le 1时原级数条件收敛;其他情形下,级数发散.$$

▷

**Example2:**

$$证明：\sum_{n=2}^{\infty}\frac{(-1)^n}{\sqrt{n}+(-1)^{n-1}}\quad 发散$$

◁

$$我们使用\quad Taylor公式\quad 来证明$$

$$a_n=\frac{(-1)^n}{\sqrt{n}}\times\frac{1}{1-\frac{(-1)^n}{\sqrt{n}}}=\frac{(-1)^n}{\sqrt{n}}\times[1+\frac{(-1)^n}{\sqrt{n}}+\frac{1}{n}+o(\frac{1}{n})]$$

$$=\frac{(-1)^n}{\sqrt{n}}+\frac{1}{n}+\frac{(-1)^n}{n^{3/2}}+o(\frac{1}{n^{3/2}})$$

我们知道第一项, 第三项, 第四项的无穷级数都是收敛的, 而第二项的无穷级数是发散的, 那么原无穷级数发散

▷

**Example3:**

$$证明：$$

$$\sum_{n=1}^{\infty}a_n条件收敛\quad \sum_{n=1}^{\infty}b_n绝对收敛\quad 则\sum_{n=1}^{\infty}(a_n+b_n)条件收敛$$

◁

$$\sum_{n=1}^{\infty}a_n条件收敛\ :\forall\varepsilon>0\quad \exists N_1\quad \forall m>n>N_1:|\sum_{n=n+1}^{m}a_n|<\varepsilon$$

$$\sum_{n=1}^{\infty}b_n绝对收敛\ :\forall\varepsilon>0\quad \exists N_2\quad \forall m>n>N_2:|\sum_{n=n+1}^{m}b_n|<\varepsilon$$

$$取N=max\{N_1,N_2\}, 再根据\ Cauthy准则\ 即证明\ \sum_{n=1}^{\infty}(a_n+b_n)收敛$$

$$又有\quad |a_n+b_n|>|a_n|-|b_n|,\quad \sum_{n=1}^{\infty}a_n条件收敛\ :\exists\varepsilon>0\quad \forall N_1\quad \exists m>n>N_1:\sum_{n=n+1}^{m}|a_n|>\varepsilon\ldots$$

后续请读者补充.

▷

下面给出三个定理:

**Theorem1:**

$$\boxed{设正项级数\ \sum_{n=1}^{\infty}a_n\ 收敛, \sum_{n=1}^{\infty}a_n{}'是其变序级数, 则\ \sum_{n=1}^{\infty}a_n{}'收敛且和不变}$$

**Theorem2:**

$$\boxed{设\ \sum_{n=1}^{\infty}a_n绝对收敛, \sum_{n=1}^{\infty}a_n{}'是变序级数, 则\ \sum_{n=1}^{\infty}a_n{}'也绝对收敛且和不变}$$

**Theorem3:**

$$\boxed{设\ \sum_{n=1}^{\infty}a_n条件收敛, 则\ \sum_{n=1}^{\infty}a_n{}^{+}, \sum_{n=1}^{\infty}a_n{}^{-}都发散至+\infty(参考陈纪修p32)}$$

**Example3:**

$$讨论：\sum_{n=1}^{\infty}(-1)^n(\frac{1\times 3\times\ldots\times(2n-1)}{2\times 4\times\ldots\times 2n})^p \text{ 的敛散性}$$

◁

$$注意到：\frac{1}{2\sqrt{n}} < \frac{1\times 3\times\ldots\times(2n-1)}{2\times 4\times\ldots\times 2n} = a_n < \frac{1}{\sqrt{2n+1}}$$

因为 $\frac{n-1}{n} < \frac{n}{n+1}$ $a_n \geq \frac{1}{2}\times\frac{2}{3}\times\ldots\times\frac{2n-2}{2n-1}$ 故 ${a_n}^2 \geq \frac{1}{4n} \Rightarrow a_n \geq \frac{1}{2\sqrt{n}}$ 第二个不等式同理可得

$$\lim_{n\to\infty} a_n = 0 \quad a_{n+1} < a_n$$

$$当 p > 0 时 \quad \lim_{n\to\infty} {a_n}^p = 0 \quad {a_{n+1}}^p < {a_n}^p \quad 根据Leibniz判别法,级数收敛$$

$$当 p \leq 0 时 \quad \lim_{n\to\infty} {a_n}^p \neq 0 \quad 故原级数发散$$

$$当 0 < p \leq 2 时 \quad 由于 \sum_{n=1}^{\infty}\frac{1}{n^{p/2}} 发散,故 \quad \frac{1}{2n^{p/2}} < |a_n|^p < \frac{1}{(2n+1)^{p/2}} 发散,原级数条件收敛$$

$$当 p > 2 时原级数绝对收敛$$

$$该题还可以用\ Raabe\ 判别法请读者自行思考$$

▷

**Riemann Theorem($\star$):**

$$\boxed{设 \sum_{n=1}^{\infty} a_n \text{ 条件收敛},a是任意实数(包括 \pm\infty),必定存在着通过变更次序得到 \sum_{n=1}^{\infty} {a_n}',使得 \sum_{n=1}^{\infty} {a_n}' = a}$$

(证明省略,参考陈纪修p34,虽然大概率看不懂,这个引理不作要求)

**下面的推论是有用的**
**Corollary1:**

$$设\ f(x)\ 在[0,+\infty]单调 \quad \int_0^{+\infty} f(x)\,dx\ 收敛 \quad 则 \lim_{h\to 0^+} h\sum_{n=1}^{\infty} f(nh) = \int_0^{+\infty} f(x)\,dx$$

◁

$$不妨设\ f(x)\ 单调增,对\ \forall h > 0,有$$

$$\int_0^{\infty} f(x)\,dx = \sum_{k=1}^{\infty}\int_{(k-1)h}^{kh} f(x)\,dx \leq \sum_{k=1}^{\infty}\int_{(k-1)h}^{kh} f(kh)\,dx = \sum_{k=1}^{\infty} hf(kh) = \sum_{k=1}^{\infty}\int_{kh}^{(k+1)h} f(kh)\,dx$$

$$\leq \sum_{k=1}^{\infty}\int_{kh}^{(k+1)h} f(x)\,dx = \int_h^{+\infty} f(x)\,dx$$

$$由于 \int_0^{+\infty} f(x)\,dx\ 收敛,故 \lim_{h\to\infty}\int_h^{+\infty} f(x)\,dx = \int_0^{+\infty} f(x)\,dx,有夹逼定理知$$

$$\lim_{h\to 0^+} h\sum_{n=1}^{\infty} f(nh) = \int_0^{+\infty} f(x)\,dx$$

▷

**应用上题推论求极限:**

$$\lim_{t\to 1^-}(1-t)\sum_{n=1}^{\infty}\frac{t^n}{1+t^n}$$

◁

$$令\ t=e^{-h}\quad 原极限=\lim_{h\to 0^+}(1-e^{-h})\sum_{n=1}^{\infty}\frac{e^{-nh}}{1+e^{-nh}}=\lim_{h\to 0^+}\frac{1-e^{-h}}{h}\times h\times\sum_{n=1}^{\infty}\frac{e^{-nh}}{1+e^{-nh}}$$

$$运用上述推论,令 f(x)=\frac{e^{-x}}{1+e^{-x}}=\frac{1}{e^x+1},原极限=\lim_{h\to 0^+}\frac{e^{-h}-1}{-h}\times\int_0^{+\infty}f(x)\,dx=\int_0^{+\infty}\frac{1}{e^x+1}\,dx$$
$$=ln2$$

▷

好吧,用Riemann引理证明$\boxed{\sum_{n=1}^{\infty}\frac{sin\,nx}{n}=\frac{\pi-x}{2}\quad(0<x\le 2\pi)}$的方法我没有记,也没能找到,所以欢迎大家来补充,下面给出一种幂级数和欧拉公式证明的方法:

$$(Euler\ equation):e^{i\theta}=cos\theta+isin\theta$$

$$现在我们求\sum_{n=1}^{\infty}\frac{sin\,nx}{n}其实就是求\sum_{n=1}^{\infty}\frac{e^{inx}}{n}的虚部$$

$$我们知道函数\quad -\ln(1-x)的幂级数为\ \sum_{n=1}^{\infty}\frac{x^n}{n},用\ e^{ix}来代替\ x$$

$$(注意到级数的收敛域是以原点为圆心半径为1的圆盘去掉1这个点，所以x不能取2\pi的整数倍)$$

$$\sum_{n=1}^{\infty}\frac{e^{inx}}{n}=-\ln\left(1-e^{ix}\right)=-\ln\left(1-cosx-isinx\right)$$

$$=-\ln\left(2sin\frac{x}{2}\right)-\ln\left(sin\frac{x}{2}-icos\frac{x}{2}\right)=-\ln\left(2sin\frac{x}{2}\right)-\ln\left(cos\frac{x-\pi}{2}+isin\frac{x-\pi}{2}\right)$$

$$=-\ln\left(2sin\frac{x}{2}\right)+\frac{\pi-x}{2}i\quad(\star)$$

$$(注意转化到这一步,只有x\in[0,2\pi]才成立)$$

$$取虚部,我们得到了等式:$$

$$\boxed{\sum_{n=1}^{\infty}\frac{sin\,nx}{n}=\frac{\pi-x}{2}\quad x\in[0,2\pi]}$$

对于其他点，如果$x$是$2\pi$的整数倍，显然可以看出值为0，如果不是，那么对上面的结果进行以$2\pi$为周期的周期延拓就好了

$$又顺手得到了一个等式\boxed{\sum_{n=1}^{\infty}\frac{cosnx}{n}=-\ln\left(2sin\frac{x}{2}\right)\quad x\in[0,2\pi]}$$

$$最后,看到形如\ sinnx\ 对\ n\ 的求和,去尝试用一下Euler公式说不定会带来惊喜.$$

$$最后的最后,如果你学了Fourier级数,你会惊奇发现其中的联系,这个级数事实上就是所对应的线性函数的Fourier级数!$$

该证明方法来自知乎:[(16 封私信 / 74 条消息) 请问 ∑(sinx/x) 的敛散性如何？ - 知乎 (zhihu.com)]

**任意项级数到此结束,之后一节是无穷乘积,王lt教授将陈纪修教材中的无穷乘积作为了选学部分,里面也有很多十分有意思的结论,有兴趣的读者可以自行阅读书籍和参考资料.**

# 函数项级数

一致收敛 Def.

**Example:**

$$f_n(x)=(1-x)x^n\quad 证明\ f_n(x)\ 一致收敛于0$$

◁

$$|(1-x)x^n-0|=(1-x)x^n=\frac{1}{n}\times n\times(1-x)x^n\le\frac{1}{n}(\frac{n(1-x)+nx}{n+1})^{n+1}\le\frac{1}{n}$$

▷

函数项级数判别法

**Example:**

$$证明：\quad \sum_{n=1}^{\infty}\frac{\sin x\sin nx}{\sqrt{n+x}}\ 在\ [0,+\infty)\ 一致收敛$$

◁

$$u_n(x)=\frac{1}{\sqrt{n+x}}\quad v_n(x)=\sin x\sin nx\quad u_n(x)<\frac{1}{\sqrt{n}}\quad u_n(x)单调递减一致收敛于0$$

$$|\sum_{n=1}^{n}\sin x\sin nx|=|\cos\frac{x}{2}||\cos\frac{x}{2}-\cos\left(n+\frac{1}{2}\right)x|\le 2$$

$$根据\ Dirichlet\ 判别法该级数在\ [0,+\infty)\ 一致收敛$$

▷

**Theorem:**

$$f_n(x)\ 在\ I\ 上一致连续,且一致收敛于\ f(x)\ ,则\ f(x)\ 在\ I\ 上一致连续$$

◁

$$\forall\,\varepsilon>0\quad \exists\,N:|f_N(x)-f(x)|<\frac{\varepsilon}{3}\quad |f_N(y)-f(y)|<\frac{\varepsilon}{3}\quad ,又因为一致收敛有：$$

$$\exists\,\delta>0\quad |x-y|<\delta\quad |f_N(x)-f_N(y)|<\frac{\varepsilon}{3},当\ |x-y|<\delta\ 时$$

$$|f(x)-f(y)|\le|f(x)-f_N(x)|+|f_N(x)-f_N(y)|+|f_N(y)-f(y)|<\varepsilon$$

▷

**关于一致连续中极限符号与积分符号和微分交换顺序这里不作赘述,但是重要的性质,读者一定要吃透理解(其实是上课摸鱼笔记没怎么记)**

**幂级数和 Taylor 展开**

**Example1:**

$$将函数\ f(x)=\ln\left(x+\sqrt{1+x^2}\right)\quad 展开成\ Maclaurin\ 级数$$

◁

$$f'(x)=(1+x^2)^{-\frac{1}{2}}\quad x\in(-1,1)\quad 则\ f'(x)=1+\sum_{n=1}^{\infty}(-1)^n\frac{(2n-1)!!}{(2n)!!}x^{2n}$$

$$对任意\ x\ \in(-1,1)\quad 由0到x积分$$

$$f(x)-f(0)=\int_0^x f'(t)\,dt=\int_0^x 1\,dt+\int_0^x[\sum_{n=1}^{\infty}(-1)^n\frac{(2n-1)!!}{(2n)!!}t^{2n}]\,dt$$

$$=x+\sum_{n=1}^{\infty}(-1)^n\frac{(2n-1)!!}{(2n)!!}\frac{1}{2n+1}x^{2n+1}=f(x)$$

▷

**Example2:**

$$求幂级数\ \sum_{n=0}^{\infty}\frac{2n+1}{2^{n+1}}x^{2n}\ 的和函数$$

◁

$$\text{容易求得此级数的收敛域为}(-\sqrt{2},\sqrt{2})$$

$$\text{法一：由于}\sum_{n=0}^{\infty}t^{2n+1}=\frac{t}{1-t^2}\quad t\in(-1,1)\quad\text{对该式逐项求导得：}$$

$$\sum_{n=0}^{\infty}(2n+1)t^{2n}=\frac{1+t^2}{(1-t^2)^2}\quad\text{将 }t=\frac{x}{\sqrt{2}}\text{ 代入上式得：}\sum_{n=0}^{\infty}\frac{2n+1}{2^{n+1}}x^{2n}=\frac{2+x^2}{(2-x^2)^2}\quad x\in(-\sqrt{2},\sqrt{2})$$

$$\text{法二：}\sum_{n=0}^{\infty}t^n=\frac{1}{1-t}\quad t\in(-1,1)\Rightarrow\sum_{n=0}^{\infty}nt^n=\frac{t}{(1-t)^2}\quad t\in(-1,1)\quad\text{当}x\in(-\sqrt{2},\sqrt{2})\text{时}$$

$$S(x)=\sum_{n=0}^{\infty}\frac{2n+1}{2^{n+1}}x^{2n}=\sum_{n=1}^{\infty}n(\frac{x^2}{2})^n+\frac{1}{2}\sum_{n=0}^{\infty}(\frac{x^2}{2})^n\quad\text{将两个式子分别用上述公式代入即可得到答案.}$$

▷

**Example3:**

$$\text{由 }\ln(1+x)=\sum_{n=1}^{\infty}\frac{(-1)^{n-1}}{n}x^n\quad\text{收敛域为}(-1,1]$$

$$\text{求 }\ln 2\text{ 的级数展开式}$$

◁

$$\ln(1+x)=\sum_{n=1}^{\infty}\frac{(-1)^{n-1}}{n}x^n\quad\text{收敛域为}(-1,1]$$

$$\text{由 }Abel\text{ 第二定理, 和函数在 }(-1,1]\text{ 连续, 所以有：}$$

$$\lim_{x\to1^-}\ln(1+x)=\lim_{x\to1^-}(\sum_{n=1}^{\infty}\frac{(-1)^{n-1}}{n}x^n)=\sum_{n=1}^{\infty}(\lim_{x\to1^-}\frac{(-1)^{n-1}}{n}x^n)$$

$$\text{所以}\quad\ln 2=\sum_{n=1}^{\infty}\frac{(-1)^{n-1}}{n}$$

▷

**Example4:**

$$\text{求级数}\quad\frac{1}{2}-\frac{1}{5}+\frac{1}{8}-\frac{1}{11}+\ldots\text{的和}$$

◁

$$\text{原级数}=\sum_{n=1}^{\infty}\frac{(-1)^{n-1}}{3n-1}\quad\text{考虑幂级数}\sum_{n=1}^{\infty}\frac{(-1)^{n-1}}{3n-1}x^{3n-1}\quad\text{收敛区域为 }(-1,1]\quad\text{设和函数为 }S(x)$$

$$\text{由 }Abel\text{ 第二定理, 和函数 }S(x)\text{ 在}(-1,1]\text{上连续, 所以原级数}=S(1)$$

$$S'(x)=(\sum_{n=1}^{\infty}\frac{(-1)^{n-1}}{3n-1}x^{3n-1})'=\sum_{n=1}^{\infty}(-1)^{n-1}x^{3n-2}=\sum_{n=0}^{\infty}(-1)^nx^{3n+1}=\frac{x}{1+x^3}\quad x\in(-1,1)$$

$$\text{所以 }S(x)=\int_0^x S'(t)\,dt=\int_0^x\frac{t}{1+t^3}\,dt\quad S(1)=\int_0^1\frac{t}{1+t^3}\,dt=\frac{\sqrt{3}}{9}\pi-\frac{1}{3}\ln 2\quad\text{(具体计算有点繁琐)}$$

▷

**Example5:**

$$\text{证明：}\quad e^x+e^{-x}\le 2e^{\frac{x^2}{2}}\quad x\in(-\infty,+\infty)$$

◁

$$e^x+e^{-x}=2\sum_{n=0}^{\infty}\frac{x^{2n}}{(2n)!}\le 2\sum_{n=0}^{\infty}\frac{x^{2n}}{2^nn!}=2\sum_{n=0}^{\infty}\frac{1}{n!}(\frac{x^2}{2})^n=2e^{\frac{x^2}{2}}$$

$$(\text{注：}(2n)!=1\times2\times\ldots\times n\times\ldots(2n)>2^nn!)$$

▷

**Example6:**

$$\text{设 } x>0 \quad \text{证明：} \boxed{0<e^x-(1+\frac{x}{n})^n<e^x\frac{x^2}{2n}} \quad n\text{是正整数} \quad (Kloosterman\text{不等式})$$

◁

$$e^x=\sum_{k=0}^{\infty}\frac{1}{k!}x^k \quad (1+\frac{x}{n})^n=1+x+\frac{1}{2!}(1-\frac{1}{n})x^2+\ldots+\frac{1}{n!}(1-\frac{1}{n})\ldots(1-\frac{n-1}{n})x^n$$

$$=1+x+\sum_{k=2}^{n}\frac{1}{k!}(1-\frac{1}{n})\ldots(1-\frac{k-1}{n})x^k$$

$$\text{所以} \quad e^x-(1+\frac{x}{n})^n=\sum_{k=n+1}^{\infty}\frac{1}{k!}x^k=\sum_{k=2}^{n}[1-(1-\frac{1}{n})\ldots(1-\frac{k-1}{n})]\frac{x^k}{k!}$$

$$\text{由 } Bernoulli \text{ 不等式} \quad (1-\frac{1}{n})\ldots(1-\frac{k-1}{n})\geq 1-(\frac{1}{n}+\ldots+\frac{k-1}{n})=1-\frac{k(k-1)}{2n}$$

$$\text{且} \quad k>n \text{ 时} \quad \frac{1}{k!}<\frac{1}{2n(k-2)!} \quad \text{所以有}$$

$$e^x-(1+\frac{x}{n})^n\leq\sum_{k=n+1}^{\infty}\frac{x^k}{k!}+\frac{x^2}{2n}\sum_{k=2}^{n}\frac{x^{k-2}}{(k-2)!}\leq\frac{x^2}{2n}(\sum_{k=n+1}^{\infty}\frac{x^{k-2}}{(k-2)!}+\sum_{k=2}^{n}\frac{x^{k-2}}{(k-2)!})=\frac{x^2}{2n}e^x$$

▷

**Example7:**

$$\text{证明：} \quad \frac{5}{2}\pi<\int_0^{2\pi}e^{\sin x}\,dx<2\pi e^{\frac{1}{4}}$$

◁

$$e^x=1+x+\frac{1}{2!}x^2+\frac{1}{3!}x^3+\frac{1}{4!}e^{\xi}x^4\geq 1+x+\frac{1}{2}x^2+\frac{1}{6}x^3$$

$$\text{注意到：} \quad \int_0^{2\pi}\sin^n x\,dx=\begin{cases}0 & \text{n为奇数}\\ 4\int_0^{\pi/2}\sin^n x\,dx & \text{n为偶数}\end{cases}$$

$$\text{一方面有：}\int_0^{2\pi}e^{\sin x}\,dx>\int_0^{2\pi}(1+\sin x+\frac{1}{2}\sin^2 x+\frac{1}{6}\sin^3 x)\,dx=\frac{5}{2}\pi$$

$$\text{另一方面：}e^{\sin x}=1+\sin x+\frac{1}{2}\sin^2 x+\ldots \quad \text{等式右端是一致收敛的, 则可逐项积分}$$

$$\text{所以：} \quad \int_0^{2\pi}e^{\sin x}\,dx=2\pi+\frac{1}{2}\int_0^{2\pi}\sin^2 x\,dx+\frac{1}{4!}\int_0^{2\pi}\sin^4 x\,dx+\ldots.$$

$$<2\pi+(\frac{1}{2!}+\frac{1}{4!}+\ldots)\times\int_0^{2\pi}\sin^2 x\,dx=2\pi+\pi\sum_{n=1}^{\infty}\frac{1}{(2n)!}$$

$$=2\pi(1+\frac{1}{2\cdot 2!}+\frac{1}{2\cdot 4!}+\ldots)<2\pi(1+\frac{1}{4}+\frac{1}{2!}(\frac{1}{4})^2+\frac{1}{3!}(\frac{1}{4})^3+\ldots)=2\pi e^{\frac{1}{4}}$$

▷

**Example8:**

$$\text{求} \quad \frac{1}{x^2-x-2} \quad \text{在 } x=1 \text{ 处的 } Taylor \text{ 展开式}$$

◁

$$\frac{1}{x^2-x-2}=\frac{1}{3}(-\frac{1}{2-x}-\frac{1}{1+x})=\sum_{n=0}^{\infty}\frac{1}{3}[(-1)^{n+1}\frac{1}{2^{n+1}}-1](x-1)^n \quad x\in(0,2)$$

▷

**Example9:**

$$\text{将 } f(x) = \ln x \text{ 展开成 } \frac{x-1}{x+1} \text{ 的幂级数}$$

◁

$$\text{设 } t = \frac{x-1}{x+1} \text{ 得} x = \frac{1+t}{1-t} \quad \text{当 } x \in (0,+\infty) \quad t \in (-1,1)$$

$$\ln x = \ln(1+t) - \ln(1-t) = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n-1}}{n} t^n + \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n} t^n = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{2}{2n-1} t^{2n-1} = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{2}{2n-1} (\frac{x-1}{x+1})^n$$

▷

**Example10:**

$$\text{设 } f(x) = \frac{1}{3+5x-2x^2} \quad \text{求 } f^{(n)}(0) \qquad\qquad (\text{参见陈纪修例题}10.4.3)$$

◁

$$f(x)\text{的幂级数展开式为：} \quad \sum_{n=0}^{\infty} \frac{1}{7} (\frac{1}{3^{n+1}} - (-2)^{n+1}) x^n \quad \text{又 } f(x) = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{f^{(n)}(0)}{n!} x^n$$

$$\text{所以} \quad f^{(n)}(0) = \frac{n!}{7} (\frac{1}{3^{n+1}} - (-2)^{n+1}) \quad \text{这里运用了幂级数展开的唯一性}$$

▷

**Example11:**

$$\text{求} \quad (\arcsin x)^{(n)}\big|_{x=0}$$

◁

$$\arcsin x = x + \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(2n-1)!!}{(2n)!!} \frac{1}{2n+1} x^{2n+1} \quad Maclaurin\text{展开式} \to f(x) = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{f^{(n)}(0)}{n!} x^n$$

$$n = 1\text{时} \quad f'(0) = 1$$

$$n = 2k\text{时} \quad f^{(2k)}(0) = 0$$

$$n = 2k+1\text{时} \quad f^{(2k+1)}(0) = \frac{(2k-1)!!}{(2k)!!} \frac{1}{2k+1} (2k+1)! = [(2k-1)!!]^2$$

▷

**Conclusion:**

$$(1+x)^{\alpha} \quad \alpha \neq \mathbb{N}^* \quad \text{在 } x=0 \text{ 点的泰勒公式为：} f(x) = 1 + \sum_{n=1}^{\infty} \binom{\alpha}{n} x^n \qquad \binom{\alpha}{n} = \frac{\alpha(\alpha-1)\ldots(\alpha-n+1)}{n!}$$

◁

由于 $\lim\limits_{n\to\infty}|\frac{a_{n+1}}{a_n}|=\lim\limits_{n\to\infty}|\frac{\alpha-n}{n+1}|=1$ 所以收敛半径 $R=1$ $r_n(x)=\frac{f^{(n+1)}(\theta x)}{n!}x^{n+1}(1-\theta)^n$ $0<\theta<1$

$$r_n(x)=(n+1)\binom{\alpha}{n+1}x^{n+1}(\frac{1-\theta}{1+\theta x})^n(1+\theta x)^{\alpha-1}$$

$$(\text{注}: f^{(n+1)}(\theta x)=(1+\theta x)^{\alpha-(n+1)}=(1+\theta x)^{\alpha-1}(\frac{1}{1+\theta x})^n)$$

当 $|x|<1$ 时 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}(n+1)\binom{\alpha}{n+1}x^{n+1}$ 收敛 故 $\lim\limits_{n\to\infty}(n+1)\binom{\alpha}{n+1}x^{n+1}=0$

$$0<(\frac{1-\theta}{1+\theta x})^n<(\frac{1-\theta}{1-\theta})^n=1 \quad 0\le(1+\theta x)^{\alpha-1}\le\begin{cases}(1+|x|)^{\alpha-1} & \alpha\ge1\\(1-|x|)^{\alpha-1} & \alpha<1\end{cases}$$

所以 $\lim\limits_{n\to\infty}r_n(x)=0$ 故一定存在 $Taylor$ 展开式

接下来讨 $(1+x)^\alpha$ 的幂级数在端点的收敛情况

1. $\alpha\le-1$ 时 $|u_n|=|\binom{\alpha}{n}|=\frac{-\alpha(1-\alpha)\dots(n-1-\alpha)}{n!}\ge\frac{n!}{n!}=1$

$\lim\limits_{n\to\infty}u_n\ne0$ 所以在 $x=\pm1$发散

2. $-1<\alpha<0$ 时 若 $x=-1$

$$(-1)^n\binom{\alpha}{n}=\frac{-\alpha(-\alpha+1)\dots(-\alpha+n-1)}{n!}=\frac{|\alpha|(|\alpha|+1)\dots(|\alpha+n-1|)}{n!}$$

$$=|\alpha|\frac{|\alpha|+1}{1}\frac{|\alpha+2|}{2}\dots\ge\frac{|\alpha|}{n}$$ 所以 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}\binom{\alpha}{n}(-1)^n$ 发散

若 $x=1$ $\sum\limits_{n=0}^{\infty}\binom{\alpha}{n}=1+\alpha+\frac{\alpha(\alpha-1)}{2!}+\dots$ 是交错级数

$$|\binom{\alpha}{n}|=|\frac{\alpha(\alpha-1)\dots(\alpha-n+1)}{n!}|\ge|\frac{\alpha(\alpha-1)\dots(\alpha-n+1)}{n!}|\frac{\alpha-n}{n+1}|=|\binom{\alpha}{n+1}|$$ 故单调减少

$$|\binom{\alpha}{n}|=\frac{\alpha}{1}\times\frac{1-\alpha}{2}\times\dots\times\frac{n-1-\alpha}{n}=\alpha(1-\frac{1+\alpha}{2})\dots(1-\frac{1+\alpha}{n})$$

$$e^{\ln|\binom{\alpha}{n}|}=\exp\sum_{k=1}^{n}\ln\left(1-\frac{1+\alpha}{k}\right)$$

$$\sum_{k=1}^{n}\ln\left(1-\frac{1+\alpha}{k}\right)\to-\infty$$ 所以 $\lim\limits_{n\to\infty}|u_n|=0$

根据 $Leibniz$ 判别法可知级数收敛

3. $\alpha>0$ 时 对于 $x=\pm1$ $\lim\limits_{n\to\infty}n(\frac{|u_n|}{|u_{n+1}|}-1)=\lim\limits_{n\to\infty}n(\frac{n+1}{n-\alpha}-1)=1+\alpha>1$

根据 $Raabe$ 判别法 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}|u_n|$ 收敛

综上所述， $(1+x)^\alpha=\sum\limits_{n=0}^{\infty}\binom{\alpha}{n}x^n:\begin{cases}x\in(-1,1) & \alpha\le-1\\x\in(-1,1] & -1<\alpha<0\\x\in[-1,1] & \alpha>0\end{cases}$

▷

**Cases:**

$$\alpha=-\frac{1}{2}\text{ 时：}\frac{\alpha(\alpha-1)\ldots(\alpha-n+1)}{n!}=\frac{(-\frac{1}{2})(-\frac{1}{2}-1)\ldots(-\frac{1}{2}-n+1)}{n!}=(-1)^n\frac{1\times3\times\ldots\times(2n-1)}{2^n\times n!}$$

$$=(-1)^n\frac{(2n-1)!!}{(2n)!!}\quad\text{故 }(1+x)^{-\frac{1}{2}}=1+\sum_{n=1}^{\infty}(-1)^n\frac{(2n-1)!!}{(2n)!!}x^n$$

由上式可推出：1. $\dfrac{1}{\sqrt{1-x^2}}=1+\sum_{n=1}^{\infty}\dfrac{(2n-1)!!}{(2n)!!}x^{2n}$

2. $\arcsin x=x+\sum_{n=1}^{\infty}\dfrac{(2n-1)!!}{(2n)!!}\dfrac{1}{2n+1}x^{2n+1}$

3. $\dfrac{1}{\sqrt{1+x^2}}=1+\sum_{n=1}^{\infty}(-1)^n\dfrac{(2n-1)!!}{(2n)!!}x^{2n}$

其中 2 在 $x=\pm1$ 时收敛　根据 $Raabe$ 判别法　$\lim_{n\to\infty}n(\dfrac{a_n}{a_{n+1}}-1)=\dfrac{3}{2}>1$　收敛　（参考陈纪修下$p21$）

因此我们可以获得一个关于 $\pi$ 的等式：$\dfrac{\pi}{2}=1+\sum_{n=1}^{\infty}\dfrac{(2n-1)!!}{(2n+1)(2n)!!}$

**函数项级数到此为止，这依旧是十分重要的一章，可以说数分Ⅱ上的所有内容都是重中之重。接下来王lt老师花了3节课简单讲授了一下 Fourier 级数，但是由于 Fourier 级数相对而言比较困难，故数学分析Ⅱ的笔记就到此结束。（貌似还有多元函数，相信聪明的读者在这章内不会遇到很多困难，在之后的隐函数定理需要掌握）**